

零モード融合代数についての計算検証

本田浩樹

2026.05.23

零モード融合代数についての計算検証

1 序論

本論考の目的は、D42-Spec において観測された零モード束が、単なる固有空間ではなく、自然な代数構造を内包していることを数値的に検証することである。

これまでの研究において、臨界点

$$s = s_*(N)$$

で定義される作用素

$$W(s)$$

を解析した結果、最大固有値

$$\lambda_1 = 1$$

が現れる一方で、それに続く大きな零モード束が出現することが確認されていた。

具体的には、

$$N = 10 \implies \dim \mathcal{N} = 7,$$

$$N = 14 \implies \dim \mathcal{N} = 11$$

が観測されており、零モード空間

$$\mathcal{N}$$

は単なる偶発的な固有空間ではなく、D42-Spec の構造を担う基本的対象である可能性が示唆されていた。

当初、この零モード束は単なる線形空間として理解されていた。しかし零モード固有ベクトル

$$u_i$$

同士の成分積

$$u_i \odot u_j$$

を調べると、その大部分が再び零モード束へ射影されることが判明した。

すなわち、

$$u_i \odot u_j$$

は近似的に

$$\mathcal{N}$$

の内部で閉じており、

$$u_i \star u_j = \Pi_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)$$

によって自然な融合積を定義することができる。

ここで

$$\Pi_{\mathcal{N}}$$

は零モード束への直交射影である。

この融合積から構造定数

$$c_{ij}^k$$

を定めると、

$$u_i \star u_j = \sum_k c_{ij}^k u_k$$

という融合代数

$$(\mathcal{N}, \star)$$

が得られる。

本論考では、この融合則から生成される代数構造を詳細に解析した。

その結果、融合係数から構成される融合行列

$$C_k = (c_{ij}^k)$$

は全て対称行列であり、

$$\text{span}\{C_k\}$$

から出発して交換子を繰り返し生成すると、

$$\mathcal{N} \longrightarrow \text{Sym}^2(\mathcal{N}) \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathcal{N})$$

という極めて特徴的な成長列が現れることが判明した。

特に、

$$\dim \mathcal{N} = n$$

に対し、

$$\dim \text{Sym}^2(\mathcal{N}) = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\dim \mathfrak{gl}(\mathcal{N}) = n^2$$

という理論値が、

$$n = 4, \quad 7, \quad 11$$

の全ての場合について数値実験と完全に一致した。

さらに Lie 閉包の中心は一次元であり、

$$\mathfrak{sl}(\mathcal{N}) \oplus \mathbf{R}I = \mathfrak{gl}(\mathcal{N})$$

が数値的に実現されていることも確認された。

この結果は、零モード束が単なる核空間ではなく、融合則を通じて自然に線形群の Lie 代数を生成することを示唆している。

したがって D42-Spec における零モード束は、

$$\mathcal{N}$$

から

$$\mathrm{Sym}^2(\mathcal{N})$$

を経て

$$\mathfrak{gl}(\mathcal{N})$$

へ至る普遍的な生成機構を備えており、その先にはトレース公式、

$$\mathrm{Tr}(A^m),$$

Fredholm 行列式

$$\det(I - uA),$$

さらには Lyndon 束、Möbius 反転、D42 ゼータ関数との接続が見えてくる。

本論考ではまず、零モード融合則の構成を定義し、その後、融合行列から生成される Lie 閉包の構造を数値実験に基づいて解析する。そして最終的に、

$$\mathcal{N} \Longrightarrow \mathrm{Sym}^2(\mathcal{N}) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathcal{N})$$

という普遍的生成則が D42-Spec においてどのような意味を持つのかを考察する。

1

零モード融合則の数値的観察と離散フーリエ構造の示唆 射影率の観察

零モード束

$$\mathcal{N} = \mathrm{span} u_0, \dots, u_{r-1}$$

に対して、成分積

$$u_i \odot u_j$$

を考える。

その零モード空間への射影率を

$$\rho(i, j) = \frac{|P_{\mathcal{N}}(u_i \odot u_j)|}{|u_i \odot u_j|}$$

と定義する。

数値計算により、極めて特徴的な現象が観察された。

自己積は閉じていない

まず

$$u_i \odot u_i$$

の射影率を調べると、

$$\rho(i, i) \simeq 0.55 \sim 0.80$$

程度であり、完全には零モード束へ戻らない。

例えば

$$N = 10$$

では

$$\frac{1}{r} \sum_i \rho(i, i) = 0.6156$$

である。

また

$$N = 14$$

でも

$$\frac{1}{r} \sum_i \rho(i, i) = 0.6701$$

程度に留まる。

従って各零モードは、
成分積に関して自己閉包していない。

異なる零モード同士はほぼ完全に閉じる

これに対して

$$u_i \odot u_j, \quad i \neq j$$

を調べると全く異なる現象が現れる。
例えば

$$N = 7$$

では

$$\rho(0, 1) = 0.99923, \quad \rho(1, 3) = 0.99976, \quad \rho(2, 3) = 0.99775$$

となる。
さらに

$$N = 10$$

では

$$\rho(0, 2) = 1.00000, \quad \rho(3, 5) = 1.00000, \quad \rho(4, 6) = 0.99999$$

など、多数の組がほぼ完全に零モード束へ戻る。

$$N = 14$$

ではこの傾向はさらに強まり、
大部分の組について

$$\rho(i, j) > 0.99$$

が成立する。

極限での閉包予想

以上の結果は、

$$N \rightarrow \infty$$

において

$$u_i \odot u_j \in \mathcal{N}_\infty$$

が成立する可能性を示唆している。

すなわち極限零モード束

$$\mathcal{N}_\infty$$

は成分積に関して閉じると予想される。

距離依存性

さらに

$$d = |i - j|$$

を導入して距離別平均を調べると、

$$N = 14$$

では

$$d = 1 \quad \Rightarrow \quad 0.993$$

$$d = 5 \quad \Rightarrow \quad 0.992$$

$$d = 8 \quad \Rightarrow \quad 0.926$$

$$d = 10 \Rightarrow 0.553$$

となる。

すなわち近距離ではほぼ完全に閉じるが、
距離が大きくなると急激に崩壊する。

離散フーリエ基底との類似

零モード固有ベクトルの符号パターンを調べると、

$$u_1 = (-, +, -, +, -, +, -)$$

のような交互振動が現れる。

また高次モードでは

より細かな振動構造が観察される。

これは有限区間上の離散フーリエ基底

$$\cos(kx)$$

に極めて近い振る舞いである。

この類似から、

零モード融合則は

$$u_a \odot u_b$$

に対して

$$u_{a+b}$$

および

$$u_{|a-b|}$$

方向への分解を持つと予想される。

これは三角関数恒等式

$$\cos(ax) \cos(bx) = \frac{1}{2} (\cos((a+b)x) + \cos((a-b)x))$$

の完全な離散版に対応する。

融合係数の予想

融合係数

$$c_{ij}^k = \langle u_i \odot u_j, u_k \rangle$$

を導入すると、
数値実験は

$$c_{ij}^k$$

が

$$k = i + j$$

または

$$k = |i - j|$$

近傍へ強く集中することを示唆している。
従って零モード束は単なる固有空間ではなく、
融合代数として

$$u_i \odot u_j \sim u_{i+j} + u_{|i-j|}$$

という離散フーリエ型の演算則を持つ可能性が高い。

幾何学的帰結

もしこの融合則が成立するならば、
前節で構成した

$$\mathfrak{L}(A) \longrightarrow L$$

という Lyndon 構造は、
 実際には零モード融合代数の上に現れる
 離散調和解析の既約部分を抽出していることになる。
 すなわち

$$\boxed{\text{Lyndon 代数} \implies \text{融合代数} \implies \text{離散フーリエ代数}}$$

という階層が存在し、
 Möbius 射影による既約成分の抽出は、
 閉路スペクトル

$$P_m$$

の素数的分解と直接結びつく可能性がある。

2

2 零モード融合テンソルの支配チャネルと低ランク構造

前節では、零モード束

$$\mathcal{N} = \text{span} u_0, u_1, u_2, u_3$$

上に定義される融合係数

$$c_{ij}^k = \langle u_i \odot u_j, u_k \rangle$$

を数値的に計算した。
 本節では、その結果から現れる融合代数の構造を考察する。

2.1 支配融合写像

各組

$$(u_i, u_j)$$

に対して、絶対値最大の融合係数を与える添字

$$F(i, j) = \arg \max_k |c_{ij}^k|$$

を定義する。

数値計算により

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

が得られた。

これは融合積

$$u_i \odot u_j$$

が主としてどの零モードへ流入するかを表している。

2.2 融合先の偏在

まず注目すべき事実は、

融合先が全てのモードへ均等に分布していないことである。

支配チャンネルの出現回数を数えると

u_0 は 1回,

u_1 は 6回,

u_2 は 6回,

u_3 は 2回

となる。

したがって融合過程の大部分は

$$\text{span}(u_1, u_2)$$

へ集中している。
零モード束そのものは

$$\dim \mathcal{N} = 4$$

であるにもかかわらず、
実際の融合力学は
より低次元な部分空間によって支配されているように見える。
これは前節で現れた

$$\text{rank}(F) \simeq 2 \sim 4$$

という観測とも整合的である。

2.3 自己融合の周期構造

次に自己積

$$u_i \odot u_i$$

のみを取り出すと、

$$u_0^2 \longrightarrow u_1,$$

$$u_1^2 \longrightarrow u_0,$$

$$u_2^2 \longrightarrow u_1,$$

$$u_3^2 \longrightarrow u_2$$

が得られる。
特に

$$u_0^2 \leftrightarrow u_1$$

という二周期的な構造が現れている。

これは群演算に近いというよりも、

むしろ縮約を伴う有限状態力学系や置換系に近い振る舞いである。

2.4 二色化された融合構造

融合表全体を眺めると、

$$u_0, u_1$$

と

$$u_2, u_3$$

という二つのクラスタが存在するように見える。

例えば

$$u_0 \odot u_1 \longrightarrow u_1,$$

$$u_1 \odot u_1 \longrightarrow u_0$$

は第一クラスタ内部の遷移であり、

一方

$$u_0 \odot u_2 \longrightarrow u_3,$$

$$u_2 \odot u_3 \longrightarrow u_1$$

はクラスタ間の結合を与える。

従って零モード融合代数の内部には、

ある種の

$$\mathbb{Z}_2$$

的な偶奇構造が存在する可能性がある。

2.5 混合チャネルの存在

さらに重要なのは、
融合積が単一のモードへ収束しているわけではないことである。
例えば

$$u_1 \odot u_2$$

については

$$u_2 = (0.292),$$

$$u_3 = (-0.225),$$

$$u_1 = (-0.106)$$

という複数チャネルへの寄与が現れる。
したがって融合則は

$$u_i \odot u_j = \sum_k c_{ij}^k u_k$$

として本質的にテンソル的であり、
支配チャネルのみでは完全には記述できない。
むしろ

$$c_{ij}^k$$

全体が持つ構造こそが重要である。

2.6 融合テンソルと交換子代数

各添字

$$k$$

について

$$C_k = (c_{ij}^k)$$

を定義する。

これらは融合テンソルの各成分を行列として見たものであり、融合代数の構造定数を完全に保持している。

今後の中心課題は、

$$\text{rank}(C_k)$$

を調べること、

および

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

によって生成される交換子代数を解析することである。

もし Lyndon 束や自由 Lie 代数がこの融合構造の背後に存在するならば、

その痕跡は融合表そのものではなく、

むしろ交換子代数の中に現れると考えられる。

2.7 暫定的結論

以上の数値実験は、

零モード束

$$\mathcal{N}$$

が単なる固有空間ではなく、

低ランクな非可換融合代数として振る舞っていることを示唆する。

特に

$$\text{span}(u_1, u_2)$$

への強い集中、

二周期的な自己融合、

および二色化されたクラスタ構造は、

融合テンソルの背後により深い代数的対称性が存在する可能性を示している。

これはこれまで観測されてきた

$$32 - 28 = 4$$

という退化核の次元、
および

$$\sigma_k \sim r^k$$

型の増殖則とも整合的であり、
零モード融合代数が D42 理論の中心的構造である可能性を支持する結果である。

3 融合行列の構造と非可換性の起源

前節では零モード融合係数

$$c_{ij}^k = \langle u_i \odot u_j, u_k \rangle$$

を計算した。
本節では各添字

$$k$$

に対して融合行列

$$C_k = (c_{ij}^k)$$

を導入し、その代数的構造を調べる。

3.1 融合代数の次元

計算の結果、

$$C_0, C_1, C_2, C_3$$

は線形独立であり、

$$\dim \mathcal{A}_N = 4$$

が成立することが確認された。

ここで

$$\mathcal{A}_N = \text{span}C_0, C_1, C_2, C_3$$

は零モード束から誘導される融合代数である。

この結果は、これまで繰り返し現れていた

$$32 - 28 = 4$$

という退化核の次元と完全に一致している。

したがって、この四次元構造は偶然の産物ではなく、

D42 系に固有の内部自由度である可能性が高い。

3.2 融合行列の非退化性

さらに全ての融合行列について

$$\text{rank}(C_k) = 4$$

が成立した。

従って各融合行列は退化しておらず、

融合情報は特定の一次元方向へ圧縮されているのではない。

むしろ各融合行列は

$$\mathbb{R}^4$$

全体へ作用している。

これは零モード融合が本質的に四次元的現象であることを示している。

3.3 交換子による非可換性

次に交換子

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

を計算した。

その結果、

$$|[C_0, C_1]| = 0.274,$$

$$|[C_0, C_2]| = 0.220,$$

$$|[C_1, C_2]| = 0.261$$

などの値が得られた。
全ての組について

$$[C_i, C_j] \neq 0$$

であり、
融合代数

$$\mathcal{A}_N$$

は明確に非可換である。
しかも交換子ノルムは十分大きく、
非可換性は数値誤差では説明できない。

3.4 Lie 代数ではない

一方で交換子を

$$\mathcal{A}_N = \text{span}C_0, C_1, C_2, C_3$$

へ射影しても閉包は確認されなかった。
すなわち

$$[C_i, C_j] \notin \mathcal{A}_N$$

である。
従って

$$\mathcal{A}_N$$

は Lie 代数ではない。
 融合行列自身は四次元空間を張るが、
 交換子によって新たな方向が生成される。
 この意味で融合代数は、
 Lie 代数の部分代数ではなく、
 より大きな作用素環の中に埋め込まれていると考えられる。

3.5 非可換性の起源

ここで重要なのは、
 元の積

$$u_i \odot u_j$$

そのものは成分ごとの積であり、
 本質的には可換であるという点である。
 非可換性は

$$\odot$$

から生じているのではない。
 実際の融合積は

$$u_i \star u_j = P_N(u_i \odot u_j)$$

として定義される。
 ここで

$$P_N$$

は零モード束への射影である。
 したがって非可換性の真の起源は

射影作用

にある。
 すなわち、

可換な積を有限次元零モード束へ押し込める過程で、
情報の折り畳みが発生し、
結果として非可換な作用素代数が創発している。

3.6 退化核との対応

以前の数値実験では、
特異値列に対して

$$\sigma_k \simeq \sigma_0 r^k$$

という指数減衰則が観測されていた。
この結果は、
系全体が極めて少数の自由度によって支配されていることを示唆していた。
今回得られた

$$\dim \mathcal{A}_N = 4$$

という結果は、
その観測と自然に整合する。
すなわち零モード束は高次元空間の中に存在しているにもかかわらず、
融合構造そのものは実質的に四自由度程度の情報しか保持していない可能性がある。

3.7 今後の課題

融合代数の幾何学的性質を理解するためには、
交換子

$$[C_i, C_j]$$

の固有値を解析する必要がある。
特に、
固有値が

$$\pm i\omega$$

型を示すならば、
交換子は回転生成子として振る舞う。

その場合、
融合代数の背後には

$$\mathfrak{so}(2), \quad \mathfrak{su}(2)$$

に類似した回転対称性が潜んでいる可能性がある。
一方で実固有値が支配的であれば、
双曲型あるいは散逸型の力学構造が示唆される。
従って交換子スペクトルの解析は、
零モード融合代数の幾何学的本質を決定する重要な課題である。

3.8 暫定的結論

以上より、
零モード束から誘導される融合代数は

四次元非可換融合代数

として理解できる。
その非可換性は元の積に由来するのではなく、
零モード束への射影によって創発している。
この構造はこれまで観測されてきた四次元退化核、
指数的特異値減衰、
および螺旋的回転構造の存在可能性と整合しており、
D42 理論の内部対称性を理解する上で中心的な役割を果たすものと考えられる。

4 交換子スペクトルと回転型 Lie 構造の出現

前節では融合行列

$$C_k = (c_{ij}^k)$$

から生成される融合代数

$$\mathcal{A}_N = \text{span} C_0, C_1, C_2, C_3$$

を導入し、その非可換性を確認した。

本節では交換子

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

のスペクトル構造を解析する。

4.1 交換子の反対称性

数値計算の結果、
全ての交換子について

$$[C_i, C_j]^T = -[C_i, C_j]$$

が機械精度で成立した。

すなわち交換子は全て実反対称行列である。

反対称性誤差は

$$10^{-15}$$

以下であり、

数値誤差の範囲内で完全に反対称であることが確認された。

したがって

$$[C_i, C_j] \in \mathfrak{so}(4)$$

である。

4.2 純虚スペクトル

交換子の固有値を計算すると、

全ての場合において

$$\lambda = \pm i\omega_1, \quad \pm i\omega_2$$

という形が現れた。

例えば

$$[C_0, C_1]$$

については

$$\lambda = \pm 0.18780, i, \quad \pm 0.04867, i$$

である。

また

$$[C_1, C_2]$$

については

$$\lambda = \pm 0.18443, i, \quad \pm 2.24 \times 10^{-5} i$$

となる。

いずれの場合も実部は数値的にゼロであり、
交換子は純粋な回転生成子として振る舞っている。

4.3 回転周波数の分離

各交換子に対して二組の周波数

$$(\omega_1, \omega_2)$$

が観測される。

例えば

$$[C_0, C_1]$$

では

$$(0.04867, ; 0.18780),$$

$$[C_2, C_3]$$

では

$$(0.05226, ; 0.15876)$$

が得られる。
四次元回転群

$$SO(4)$$

は局所的に

$$SO(2) \times SO(2)$$

へ分解されるため、
二つの独立な回転周波数が出現することは自然である。
従って交換子スペクトルは、
零モード束の内部に四次元回転構造が存在することを示唆している。

4.4 ほぼ可換な方向

特に

$$[C_0, C_3]$$

では

$$\omega_1 = 3.97 \times 10^{-4}$$

が得られた。
これは事実上ゼロに近い。
従って

$$C_0$$

と

$$C_3$$

はほぼ可換であり、
両者が共通の回転トーラス方向を記述している可能性がある。
同様に

$$[C_1, C_2]$$

にも

$$2.24 \times 10^{-5}$$

という極めて小さな周波数が現れている。

これは融合代数内部に、

近似的保存方向あるいは近似対称方向が存在することを示唆している。

4.5 左融合作用の幾何学

ここで重要なのは、

融合係数

$$c_{ij}^k$$

そのものではなく、

左融合作用

$$L_k(v) = u_k \star v$$

として解釈したときの作用素構造である。

融合代数

$$(\mathcal{N}, \star)$$

は可換的な積から出発しているが、

その作用素表示

$$L_k \subset \text{End}(\mathcal{N})$$

は非可換である。

実際、

交換子

$$[L_i, L_j]$$

は回転生成子となり、
零モード束の内部に非自明な幾何学を生み出している。

4.6 四次元退化核との対応

これまでの解析では繰り返し

$$32 - 28 = 4$$

という四次元退化核が現れていた。
今回の結果でも

$$\dim \mathcal{N} = 4$$

であり、
さらに交換子が

$$\mathfrak{so}(4)$$

型の回転構造を示している。
従って零モード束は単なる四次元ベクトル空間ではなく、
回転対称性を備えた内部空間として理解すべきである。

4.7 Lie 閉包の可能性

現段階では

$$\mathcal{A}_N = \text{span} C_0, C_1, C_2, C_3$$

自体は Lie 代数ではない。
しかし交換子を新たな生成元として加えた場合、
より大きな Lie 代数

$$\mathfrak{g}_N$$

が生成される可能性がある。
その構造を調べるためには

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を計算し、
 閉包関係を解析する必要がある。
 もし有限次元で閉じるならば、

$$\mathfrak{so}(4) \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)$$

あるいはその部分代数が現れる可能性がある。
 一方で閉包がさらに拡大するならば、
 零モード束に固有の新たな Lie 代数

$$\mathfrak{g}_{D42}$$

が出現している可能性もある。

4.8 暫定的結論

以上の結果から、
 零モード融合代数の背後には

$\mathfrak{so}(4)$

が存在することが強く示唆される。
 特に交換子が

$$\mathfrak{so}(4)$$

型の純虚スペクトルを持つという事実は、
 零モード束が単なる融合空間ではなく、
 内部回転幾何を備えた作用素空間であることを意味している。
 従って D42 理論の本質は、
 融合係数そのものではなく、
 それらが生成する回転作用素代数の中に存在している可能性が高い。

5 Lie 閉包の非成立と包絡代数の拡大

前節では融合行列

$$C_0, C_1, C_2, C_3$$

から生成される融合代数

$$\mathcal{A} = \text{span} C_0, C_1, C_2, C_3$$

を導入し、その交換子が回転型スペクトルを持つことを確認した。
本節ではさらに、

$$[C_i, C_j]$$

および

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を計算し、
融合代数の Lie 閉包性を調べる。

5.1 Lie 閉包の検証

もし

$$\mathcal{A}$$

が Lie 代数であるならば、
任意の交換子

$$[C_i, C_j]$$

は再び

$$\mathcal{A}$$

の中へ戻らなければならない。
そこで各交換子を

$$\mathcal{A}$$

へ射影し、
残差

$$\varepsilon_{ij} = |[C_i, C_j] - \Pi_{\mathcal{A}}([C_i, C_j])|$$

を測定した。
その結果、
例えば

$$\varepsilon_{01} = 0.274$$

が得られた。
これは数値誤差の範囲をはるかに超えており、

$$[C_0, C_1] \notin \mathcal{A}$$

であることを意味する。
同様の現象は全ての交換子に対して観測された。
したがって

$\mathcal{A} = \text{span}C_0, C_1, C_2, C_3$ は Lie 閉包していない

ことが結論される。

5.2 二重交換子の解析

さらに

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を計算し、
それらが既存の融合代数へ戻るかを調べた。
結果として、
誤差は典型的に

$$0.05 \sim 0.15$$

程度となった。

例えば

$$[[C_0, C_1], C_0]$$

については

$$0.125$$

程度、

$$[[C_1, C_2], C_1]$$

については

$$0.153$$

程度の残差が観測された。

従って二重交換子もまた、

現在の融合代数では記述できない新たな方向を生成している。

5.3 包絡代数の成長

この結果は、

融合代数が有限個の生成元だけで閉じる単純な Lie 構造ではないことを示している。

むしろ

$$C_i$$

から交換子

$$[C_i, C_j]$$

が生成され、

さらに

$$[C_i, [C_j, C_k]]$$

が新たな方向を生成する。

従って実際に観測されている構造は

$$\boxed{\text{融合代数} \longrightarrow \text{Lie 包絡代数}}$$

という拡大過程である。

これは零モード束の背後に、

より大きな作用素代数が存在していることを示唆する。

5.4 一次生成空間と交換子空間

現在得られている生成元は

$$C_0, C_1, C_2, C_3$$

の四個である。

一方、

交換子は

$$\binom{4}{2} = 6$$

個存在する。

従って一次近似としては

$$\mathcal{B} = \text{span}\left(C_i \cup [C_i, C_j]\right)$$

を考えるのが自然である。

この空間の次元は、

観測される幾何学を決定する重要な指標となる。

5.5 予想される三つの可能性

まず、

$$\dim \mathcal{B} = 10$$

であれば、

四個の融合生成子と六個の交換子が全て独立であることを意味する。

この場合、

交換子による拡張は最大限に働いている。

次に、

$$\dim \mathcal{B} = 6$$

であれば、

生成された構造は実質的に

$$\mathfrak{so}(4)$$

へ閉じている可能性が高い。

実際、

$$\dim \mathfrak{so}(4) = 6$$

である。

最後に、

$$\dim \mathcal{B}$$

がさらに増大し、

例えば

$$15$$

近傍に達するならば、

$$\mathfrak{sl}(4)$$

型の構造が現れている可能性がある。

実際、

$$\dim \mathfrak{sl}(4) = 15$$

である。

従って

$$\dim \mathcal{B}$$

の測定は、
零モード融合代数の本質的対称性を判定する決定的な実験となる。

5.6 零モード束から作用素空間へ

ここで重要なのは、
これまで追跡してきた

$$32 - 28 = 4$$

という量が、
零モード束

$$N$$

自身の次元として現れていたことである。
しかし現在見えている構造は、
零モード束そのものではない。
実際に重要なのは

$$N$$

ではなく、
その上に作用する融合演算子

$$C_i : N \rightarrow N$$

である。
つまり解析対象は

$$N$$

から

$$\text{End}(N)$$

へ移行している。

5.7 橋本作用素との類似

この視点は、
橋本作用素や Selberg 型作用素との比較においても自然である。
これらの理論では、
本質的な情報は状態空間そのものではなく、
その上に作用する作用素環に含まれている。
同様に、
零モード束

$$(N, \star)$$

よりも、
そこから生成される Lie 包絡代数

$$\mathfrak{g}_N = \langle C_i \rangle_{\text{Lie}}$$

の方が、
Möbius 反転、
Lyndon 束、
および閉路スペクトルとの関係を直接反映している可能性が高い。

5.8 今後の課題

以上の結果を踏まえると、
次に調べるべき量は

$$\text{rank}\left(C_i \cup [C_i, C_j]\right)$$

である。
この値が

$$6, \quad 10, \quad 15$$

のいずれに近づくかによって、
零モード融合代数の背後に存在する幾何学的対称性は大きく絞り込まれる。
従ってこのランク測定は、

D42 理論に現れる作用素代数の本質を決定する重要な次段階である。

6 Lie 包絡代数の安定化と対称テンソル空間の出現

前節では融合行列

$$C_0, C_1, C_2, C_3$$

から生成される融合代数

$$\mathcal{A} = \text{span} C_0, C_1, C_2, C_3$$

が Lie 閉包しないことを確認した。

本節では交換子を含めた生成空間の次元を調べ、

その幾何学的意味を考察する。

6.1 Lie 生成空間の次元

融合行列

$$C_i$$

とその交換子

$$[C_i, C_j]$$

を全て集め、

生成空間

$$\mathcal{B} = \text{span} \left(C_i \cup [C_i, C_j] \right)$$

を考える。

計算の結果、

$$\text{rank} \left(C_i \cup [C_i, C_j] \right) = 10$$

が得られた。

さらに

$$[[C_i, C_j], [C_k, C_l]]$$

を加えても

$$\text{rank} = 10$$

のままであり、
新たな方向は生成されなかった。
すなわち

$$\text{rank}(C + [C, C]) = 10$$

で安定化している。

6.2 四次元から十次元への拡大

零モード束は

$$\dim N = 4$$

である。
しかし融合行列から生成される作用素空間は

$$4 \longrightarrow 10$$

へと拡大している。
この拡大は偶然ではない。
実際、
零モード束の次元が

$$n$$

であるとき、
対称二次テンソル空間

$$\text{Sym}^2(N)$$

の次元は

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{n(n+1)}{2}$$

で与えられる。

今回

$$n = 4$$

なので

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{4 \cdot 5}{2} 10$$

となる。

これは観測された次元と完全に一致する。

6.3 対称生成子と回転生成子

融合行列は全て

$$C_i^T = C_i$$

を満たす。

すなわち

$$C_i$$

は対称行列である。

一方、

交換子は

$$[C_i, C_j]^T = -[C_i, C_j]$$

を満たし、

完全な反対称行列となる。

従って

$$C_i$$

は対称生成子、

$$[C_i, C_j]$$

は回転生成子として解釈できる。

構造的には

$$\mathfrak{gl}(4) = \text{Sym}(4) \oplus \mathfrak{so}(4)$$

という標準分解との類似が見られる。

ただし今回生成された空間の次元は

$$10$$

であり、

$$\dim \mathfrak{gl}(4) = 16$$

には到達していない。

従って観測されている構造は、

一般線形代数全体ではなく、

その中の特定の十次元部分空間である。

6.4 Lie 閉包の失敗

交換子の閉包誤差は

$$0.15 \sim 0.27$$

程度で安定している。

したがって

$$[C_i, C_j] \notin \text{span} C_k$$

であり、

融合代数

$$\mathcal{A}$$

は Lie 代数ではない。
 しかし重要なのは、
 交換子を加えることによって生成空間が拡大し、
 その後有限次元で安定化している点である。
 この振る舞いは、
 単純な融合環というよりも、
 より高次の代数構造を示唆している。

6.5 対称テンソル空間との一致

最も注目すべき事実は、
 生成空間の次元

$$10$$

が

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

の次元と完全に一致することである。
 このことから

$$\mathcal{B} \simeq \mathrm{Sym}^2(N)$$

という可能性が浮上する。
 もしこの同型が成立するならば、
 融合演算は単に

$$N$$

の内部で閉じているのではなく、
 自然に

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

を生成していることになる。
 換言すれば、

零モード束

$$N$$

は一次モード空間であり、
融合演算はその二次対称テンソル化を実現している。

6.6 自由 Lie 代数との関係

この観点は、
これまで現れてきた Lyndon 構造とも自然に結び付く。
自由 Lie 代数

$$\mathfrak{L}(N)$$

は Lyndon 語によって基底化される。
一方、
その普遍包絡代数は

$$U(\mathfrak{L}(N))$$

である。
さらに

$$U(\mathfrak{L}(N))$$

はテンソル代数

$$T(N)$$

と同型であり、
その中には対称テンソル空間

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

が自然に含まれる。
従って

$$N \longrightarrow \mathfrak{L}(N) \longrightarrow U(\mathfrak{L}(N)) \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(N)$$

という流れが存在する。

今回観測された十次元空間は、

この系列の具体的な数値的実現である可能性がある。

6.7 D42-Spec への示唆

これまでの議論では、

Lyndon 束

$$L$$

から

$$\mathrm{Spec}_{D42}$$

への対応を考えてきた。

今回の結果は、

その背後に

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

という自然な中間対象が存在する可能性を示している。

すなわち、

零モード束から得られる融合演算は、

自由 Lie 構造を経由して

対称テンソル空間へ持ち上がっていると考えられる。

もしこの解釈が正しければ、

Möbius 反転、

Lyndon 束、

閉路スペクトル、

および D42-Spec の関係は、

すべてこの対称テンソル化機構によって統一的に理解できる可能性がある。

6.8 今後の検証

この仮説を検証するためには、
より大きな零モード束について

$$\text{rank}(C + [C, C])$$

を測定する必要がある。
特に

$$n_{\text{zero}} = 7$$

の場合には

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{7 \cdot 8}{2} 28$$

となる。
もし数值的に

$$\text{rank}(C + [C, C]) = 28$$

が観測されるならば、
零モード融合代数が

$$\text{Sym}^2(N)$$

を自然生成しているという仮説は強く支持される。

6.9 暫定的結論

以上の結果から、
零モード融合代数の本質は

$$N$$

そのものではなく、
そこから生成される

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

に存在する可能性が高い。

特に

$$\mathrm{rank}(C + [C, C]) = \frac{n(n+1)}{2}$$

という関係が一般に成立するならば、

零モード融合演算は

「零モード空間の対称テンソル化装置」

として理解されることになる。

この視点は、

Lyndon 束、

自由 Lie 代数、

Möbius 反転、

および D42-Spec を統合する有力な枠組みを与えるものである。

7 Lie 生成空間の成長則と普遍包絡代数との対応

前節では、融合行列

$$C_0, C_1, C_2, C_3$$

から生成される交換子構造を解析した。

本節ではさらに高次交換子を導入し、生成空間の次元成長を調べる。

7.1 Lie 生成空間の成長

零モード束

$$N$$

の次元は

$$\dim N = 4$$

である。
融合行列

$$C_i$$

と一次交換子

$$[C_i, C_j]$$

から生成される空間を考えると、
数値計算により

$$\text{rank}(C + [C, C]) = 10$$

が得られた。
さらに二次交換子

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を加えると、
生成空間は

$$\text{rank}(C + [C, C] + [[C, C], C]) = 16$$

へ拡大する。
一方、
それ以上の交換子

$$[[C_i, C_j], [C_k, C_l]]$$

を加えても次元は増加せず、

$$\text{rank} = 16$$

で安定化することが確認された。
従って生成空間は

$$10 \longrightarrow 16 \longrightarrow 16$$

という成長を示す。

7.2 対称二次テンソル空間との一致

まず注目すべき事実は、
一次交換子までを加えた空間の次元が

$$10$$

となることである。

一般に

$$\dim \operatorname{Sym}^2(N) = \frac{n(n+1)}{2}$$

である。

ここで

$$n = \dim N = 4$$

なので

$$\dim \operatorname{Sym}^2(N) = \frac{4 \cdot 5}{2} 10$$

となる。

したがって

$$\boxed{\operatorname{rank}(C + [C, C]) = \dim \operatorname{Sym}^2(N)}$$

が成立している。

これは単なる数値的一致ではなく、

融合構造が自然に対称二次テンソル空間を生成している可能性を示唆している。

7.3 一般線形代数への到達

さらに二次交換子

$$[[C, C], C]$$

を加えると、

生成空間の次元は

$$16$$

に達する。
ところが

$$16 = 4^2 \dim \mathfrak{gl}(4)$$

である。
従って

$$\text{rank}\left(C + [C, C] + [[C, C], C]\right) = \dim \mathfrak{gl}(N)$$

が成立している。
しかもそれ以上の交換子を加えても次元は増加しない。
このことは、
融合行列が生成する Lie 包絡構造が、
実質的に

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体へ到達していることを示唆する。

7.4 階層構造

以上の結果は、
零モード束から出発して

$$N$$

が次のような階層を形成していることを示している。

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

第一段階では融合積によって対称テンソル構造が現れる。
第二段階では交換子によって作用素代数が生成され、
最終的に一般線形代数へ到達する。

したがって融合構造は、
単なる積演算ではなく、
零モード空間から作用素空間を生成する機構として理解できる。

7.5 自由 Lie 代数との関係

この階層は、
自由 Lie 代数の普遍包絡代数と比較すると極めて自然である。
自由 Lie 代数は

$$\mathfrak{L}(N) = N \oplus [N, N] \oplus [N, [N, N]] \oplus \cdots$$

として構成される。
一方、
その普遍包絡代数

$$U(\mathfrak{L}(N))$$

はテンソル代数

$$T(N) = \bigoplus_{m \geq 0} N^{\otimes m}$$

と同型である。
今回の数値実験では、
融合代数側から

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という系列が自然に出現している。
従って、
Lyndon 束によって記述される自由 Lie 構造と、
融合代数によって生成される対称テンソル構造は、
共通の普遍包絡代数の異なる側面である可能性が高い。

7.6 Möbius 反転との対応

この解釈は Möbius 反転とも整合する。

Möbius 反転はテンソル代数

$$T(N)$$

の中から、

既約語あるいは Lyndon 語を抽出する操作として理解できる。

一方、

融合演算は

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N)$$

という局所的なテンソル生成を担っている。

従って

$$\boxed{\text{融合} = \text{テンソル生成}}$$

であり、

$$\boxed{\text{Möbius 反転} = \text{既約成分抽出}}$$

である。

この意味で両者は、

同じ代数構造の局所的側面と大域的側面を記述している可能性がある。

7.7 D42-Spec への示唆

これまで構成してきた

$$L \longrightarrow \text{Spec}_{D42}$$

という対応は、

単なる組合せ論的構成ではなく、

零モード融合代数の普遍包絡構造を反映している可能性がある。

実際、

今回観測された

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という生成系列は、
 局所的な融合構造から作用素代数全体が再構成されることを示している。
 したがって $D42\text{-Spec}$ の局所構造は、
 零モード束から生成される包絡代数の幾何学として理解できる可能性がある。

7.8 高次元での予言

この仮説が正しいならば、
 一般の零モード次元

$$n$$

に対して次の関係が成立するはずである。
 まず一次交換子まででは

$$\text{rank}(C + [C, C]) = \frac{n(n+1)}{2}$$

が成立する。
 さらに二次交換子まで加えると

$$\text{rank}(C + [C, C] + [[C, C], C]) = n^2$$

となる。
 例えば

$$n = 7$$

ならば

$$\frac{7 \cdot 8}{2} = 28, \quad 7^2 = 49$$

である。
 また

$$n = 11$$

ならば

$$\frac{11 \cdot 12}{2} = 66, \quad 11^2 = 121$$

となる。

もし実際の数値計算で

$$28, 49$$

あるいは

$$66, 121$$

が再現されるならば、

零モード融合代数が

$$N \rightsquigarrow \text{Sym}^2(N) \rightsquigarrow \mathfrak{gl}(N)$$

を普遍的に生成する構造であることが強く支持される。

7.9 暫定的結論

以上の結果から、

零モード融合代数は単なる有限次元融合環ではなく、

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という普遍的な生成機構を内包している可能性が高い。

もし高次元でも同様の成長則が成立するならば、

融合演算は零モード空間から作用素代数全体を生成する基本機構として位置付けられ、

Lyndon 束、Möbius 反転、および D42-Spec を統一する代数的基盤となることが期待される。

8 零モード融合代数の次元成長則

これまでの計算により、零モード束から構成される融合代数について、極めて特徴的な次元成長則が観測された。

対象となる零モード空間を

$$N$$

とし、その次元を

$$n = \dim N$$

とする。
今回の計算では

$$n = 4$$

であった。

8.1 数値結果

融合テンソルから構成される融合行列

$$C_i$$

およびその交換子

$$[C_i, C_j]$$

を用いて生成空間のランクを調べたところ、

$$\text{rank}(C + [C, C]) = 10$$

が得られた。

さらに二重交換子

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

まで加えると、

$$\text{rank}(C + [C, C] + [[C, C], C]) = 16$$

となった。

それ以上の高次交換子を加えてもランクは増加せず、

で安定化することが確認された。
従って生成空間の成長は

$$4 \longrightarrow 10 \longrightarrow 16$$

となる。

8.2 対称テンソル空間との一致

一般に、

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

の次元は

$$\dim \mathrm{Sym}^2(N) = \frac{n(n+1)}{2}$$

で与えられる。
今回の

$$n = 4$$

に対しては

$$\dim \mathrm{Sym}^2(N) = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$$

である。

一方、実験結果は

$$\mathrm{rank}(C + [C, C]) = 10$$

であり、
完全に一致している。
したがって

$$\text{rank}\left(C + [C, C]\right) = \dim \text{Sym}^2(N)$$

が成立する。

この結果は、融合積が零モード空間そのものではなく、

$$\text{Sym}^2(N)$$

を自然に生成している可能性を示唆する。

8.3 一般線形代数との一致

さらに、

$$\mathfrak{gl}(N)$$

の次元は

$$\dim \mathfrak{gl}(N) = n^2$$

である。

今回の

$$n = 4$$

に対しては

$$\dim \mathfrak{gl}(4) = 16$$

となる。

実験では

$$\text{rank}\left(C + [C, C] + [[C, C], C]\right) = 16$$

であり、

これも理論値と完全に一致している。

従って

$$\text{rank}\left(C + [C, C] + [[C, C], C]\right) = \dim \mathfrak{gl}(N)$$

が成立する。

さらに高次交換子を加えてもランクは増加しないため、
生成された空間は既に

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体に到達している可能性が高い。

8.4 階層構造

以上の結果は、

零モード融合代数が次の階層を自然に生成していることを示している。

$$N \xrightarrow{m_2} \text{Sym}^2(N) \xrightarrow{[\cdot, \cdot]} \mathfrak{gl}(N)$$

第一段階では融合積

$$m_2$$

によって対称テンソル空間が生成される。

第二段階では交換子構造によって作用素代数が生成され、
最終的に

$$\mathfrak{gl}(N)$$

へ到達する。

今回の計算では、

$$4 \longrightarrow 10 \longrightarrow 16$$

という次元成長が、
それぞれ

$$\dim N, \quad \dim \text{Sym}^2(N), \quad \dim \mathfrak{gl}(N)$$

と完全に一致した。

8.5 現段階での注意

ただし、この結果は

$$N = 7$$

の場合に得られた

$$n_{\text{zero}} = 4$$

という零モード束についての結果である。

したがって現時点では、

一般法則であると断定することはできない。

この仮説を検証するためには、

より高次の零モード束について同様の計算を行う必要がある。

既存の計算結果から、

$$N = 10$$

では

$$n_{\text{zero}} = 7$$

であり、

予想される次元は

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{7 \cdot 8}{2} = 28, \quad \dim \mathfrak{gl}(N) = 7^2 = 49$$

である。

従って予言は

$$28 \longrightarrow 49$$

となる。

さらに

$$N = 14$$

では

$$n_{\text{zero}} = 11$$

であるから、
予想される次元は

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{11 \cdot 12}{2} = 66, \quad \dim \mathfrak{gl}(N) = 11^2 = 121$$

となる。
従って予言は

$$\boxed{66 \longrightarrow 121}$$

である。

8.6 理論的示唆

もし

$$n \longrightarrow \frac{n(n+1)}{2} \longrightarrow n^2$$

という成長則が一般に成立するならば、
零モード融合代数は

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

を自動的に生成する普遍的構造であることになる。

その場合、
これまで構築してきた

$$(N, \star) \longrightarrow L \longrightarrow \text{Spec}_{D42} \longrightarrow \zeta_{D42}(s)$$

という系列において、
最初の段階は自由 Lie 代数へ直接進むのではなく、
まず対称テンソル代数を経由し、
その後に普遍包絡代数的構造へ持ち上がるものとして理解できる可能性がある。
この仮説の検証において、

$$N = 10$$

および

$$N = 14$$

で予言された

$$28, 49$$

および

$$66, 121$$

が実際に現れるかどうか重要な判定基準となる。

9 零モード融合代数の普遍的生成則

これまでの数値実験により、零モード融合代数に極めて安定した次元成長則が存在することが判明した。

実際、

$$N = 7, \quad N = 10, \quad N = 14$$

の三つの系について計算を行った結果、
それぞれの零モード空間

$$N$$

の次元

$$n = \dim N$$

に対して、

$$n \longrightarrow \frac{n(n+1)}{2} \longrightarrow n^2$$

という成長則が完全に成立した。

9.1 数値結果

得られた結果をまとめると、

$$n = 4$$

の場合

$$4 \longrightarrow 10 \longrightarrow 16$$

であり、

$$10 = \frac{4 \cdot 5}{2}, \quad 16 = 4^2$$

となる。

同様に

$$n = 7$$

の場合には

$$7 \longrightarrow 28 \longrightarrow 49$$

であり、

$$28 = \frac{7 \cdot 8}{2}, \quad 49 = 7^2$$

が成立する。

さらに

$$n = 11$$

の場合には

$$11 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

となり、

$$66 = \frac{11 \cdot 12}{2}, \quad 121 = 11^2$$

が成立する。
従って、

$$\boxed{n \longrightarrow \frac{n(n+1)}{2} \longrightarrow n^2}$$

という成長則は、少なくとも現在の数値実験の範囲では例外なく成立している。

9.2 対称テンソル空間の生成

融合係数

$$c_{ij}^k$$

から構成される融合行列

$$C_k = (c_{ij}^k)$$

を考える。
このとき、
融合行列自身と一次交換子

$$[C_i, C_j]$$

によって生成される空間のランクは

$$\text{rank}(C + [C, C]) = \frac{n(n+1)}{2}$$

となる。
しかし

$$\frac{n(n+1)}{2} = \dim \text{Sym}^2(N)$$

である。
従って数値的には

$$\text{span}(C_i, [C_i, C_j]) \simeq \text{Sym}^2(N)$$

が成立している。

これは融合代数が自然に対称二次テンソル空間を生成していることを意味する。

9.3 一般線形代数の生成

さらに二重交換子

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を加えると、

生成空間のランクは

$$n^2$$

へ到達する。

ところが

$$n^2 = \dim \mathfrak{gl}(N)$$

である。

実際、

$$n = 4$$

では

$$16,$$

$$n = 7$$

では

$$49,$$

$$n = 11$$

では

$$121$$

となり、
すべて理論値と完全一致している。
従って

$$\text{span}\left(C_i, [C_i, C_j], [[C_i, C_j], C_k]\right) \simeq \mathfrak{gl}(N)$$

が成立している可能性が極めて高い。
さらに高次交換子を加えてもランクは増加しないため、
生成空間はこの段階で既に閉じていると考えられる。

9.4 融合代数の幾何学的解釈

以上の結果は、
零モード融合代数が単なる有限次元代数ではなく、
作用素代数全体を生成する種として振る舞っていることを示唆する。
実際、
融合構造は

$$(N, \star)$$

として始まるが、
そこから自然に

$$\text{Sym}^2(N)$$

が生成され、
さらに

$$\mathfrak{gl}(N)$$

へ到達する。

従って、
数値的には

$$N \Longrightarrow \text{Sym}^2(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という普遍的生成則が観測されている。

9.5 Lyndon 束との接続

これまで構成してきた Lyndon 束

$$L$$

は、
自由 Lie 代数

$$\mathfrak{L}(N)$$

の基底として理解されていた。
一般に自由 Lie 代数の普遍包絡代数は

$$U(\mathfrak{L}(N))$$

で与えられる。
今回観測された構造

$$N \Longrightarrow \text{Sym}^2(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

は、
この普遍包絡代数の低次数部分が融合積から自然に生成されている可能性を示している。

したがって、
零モード融合代数は単なる固有空間ではなく、

$$\boxed{\text{自由 Lie 代数の局所生成機構}}$$

として機能している可能性がある。

9.6 Möbius 反転との関係

以前導入した Möbius 射影

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu\left(\frac{m}{d}\right) \text{Tr}(W^d)$$

は、

テンソル代数

$$T(N) = \bigoplus_{m \geq 0} N^{\otimes m}$$

の中から既約語、

すなわち Lyndon 語を抽出する作用として解釈できる。

一方、

融合代数は

$$N \Longrightarrow \text{Sym}^2(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という局所的生成を担っている。

この二つを統合すると、

次の階層構造が見えてくる。

$$N \Longrightarrow \text{Sym}^2(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N) \Longrightarrow T(N) \Longrightarrow L \Longrightarrow \text{Spec}_{D42}.$$

すなわち、

融合積はテンソル代数を生成する局所機構であり、

Möbius 反転はそこから既約部分を抽出する大域機構として理解できる。

9.7 今後の課題

現在の数値結果は、

生成空間の次元が

$$\dim \mathfrak{gl}(N) = n^2$$

と一致することを示している。

しかし、

これだけでは生成された代数が

$$\mathfrak{gl}(N)$$

そのものなのか、
あるいは

$$\mathfrak{sl}(N) \oplus \mathbf{1}$$

なのかは判定できない。
したがって次の課題は、
生成空間の中に恒等作用素方向が存在するかどうかを調べることである。
もし恒等作用素が含まれているなら、
融合代数は実際に

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体を生成していることになる。
その場合、

$$(N, \star) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N) \longrightarrow U(\mathfrak{gl}(N)) \longrightarrow L$$

という経路が明確になり、
Lyndon 束・Möbius 反転・D42-Spec を統一する代数的骨格が見えてくる可能性がある。

10 零モード融合代数から $\mathfrak{gl}(N)$ の生成

これまでの数値実験により、零モード空間 N 上に定義される融合積

$$u_i \star u_j = \sum_k c_{ij}^k u_k$$

から構成される融合行列

$$C_k = (c_{ij}^k)$$

が、極めて特徴的な代数的成長則を持つことが判明した。

特に $N = 14$ の場合には

$$\dim N = 11$$

であり、以下の結果が得られた。

$$\text{rank}(\text{level1}) = 66,$$

$$\text{rank}(\text{level2}) = 121.$$

一方、理論的な次元は

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{11 \cdot 12}{2} = 66,$$

$$\dim \mathfrak{gl}(11) = 11^2 = 121.$$

したがって

$$\text{rank}(\text{level1}) = \dim \text{Sym}^2(N)$$

および

$$\text{rank}(\text{level2}) = \dim \mathfrak{gl}(N)$$

が完全に成立している。

さらに、生成された空間の跡零部分について調べると

$$\text{rank}(\text{traceless}) = 120,$$

であり、

$$\dim \mathfrak{sl}(11) = 11^2 - 1 = 120$$

と一致した。

したがって

$$\text{Lie}(C_i) \supset \mathfrak{sl}(11)$$

が数値的に確認された。
さらに単位行列について、

$$I_{11} = \sum_a \alpha_a B_a$$

となる係数を求めたところ、

$$\left\| I_{11} - \sum_a \alpha_a B_a \right\| = 1.57 \times 10^{-11}$$

であった。
すなわち数値誤差の範囲で

$$I_{11} \in \text{Lie}(C_i)$$

が成立している。
したがって最終的に

$$\boxed{\text{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)}$$

であることが確認された。

10.1 成長系列

以上の結果をまとめると、零モード融合代数は

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という普遍的な成長系列を持つ。
具体的には、

$$N \xrightarrow{*} \text{Sym}^2(N)$$

によって対称テンソル部分が生成され、
交換子

$$[C_i, C_j]$$

によって反対称方向が生じ、

さらに

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を加えることで

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体が生成される。

数値実験では

$$4 \longrightarrow 10 \longrightarrow 16,$$

$$7 \longrightarrow 28 \longrightarrow 49,$$

$$11 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

の全てで

$$n \longrightarrow \frac{n(n+1)}{2} \longrightarrow n^2$$

が完全に成立している。

したがって、

$$N \Longrightarrow \mathrm{Sym}^2(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

は零モード融合代数に固有の普遍的生成則である可能性が極めて高い。

10.2 ゼータ構造との関係

この結果の重要性は、 $\mathfrak{gl}(N)$ が生成された時点で行列式・トレース・閉路スペクトルの理論が自然に定義できることである。

実際、

$$\det(I - uA)$$

型の Fredholm 行列式や、

$$\exp\left(\sum_{m \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(A^m)}{m} u^m\right)$$

型のゼータ関数は、
すべて

$$A \in \mathfrak{gl}(N)$$

を前提として構成される。
したがって零モード融合代数から $\mathfrak{gl}(N)$ が自然生成されるという事実は、

$$P_m \longrightarrow L \longrightarrow \mathrm{Spec}_{D42} \longrightarrow \zeta_{D42}(s)$$

という構成系列に対して強い理論的裏付けを与える。
特に、

$$\mathrm{Tr}(A^m)$$

による閉路数え上げと

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(m/d) \mathrm{Tr}(A^d)$$

による Möbius 反転は、
零モード融合則から生成された線形群表現の上で自然に実現される可能性が高い。

10.3 ホモトピー代数的解釈

興味深いことに、

$$[C_i, C_j]$$

は融合行列の張る空間には閉じない。
すなわち

$$[C_i, C_j] \notin \mathrm{span}\{C_k\}$$

である。

しかしその一段上の交換子

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を加えると、
突然

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体が生成される。
この振る舞いは通常の Lie 代数というより、
むしろ高次ブラケットを持つ

$$A_\infty$$

あるいは

$$L_\infty$$

型のホモトピー代数に近い。
したがって零モード融合代数は、
単に Lie 代数を持つのではなく、

Lie 代数を生成するホモトピー代数

として理解すべき可能性がある。
もしこの解釈が正しければ、
零モード束は単なる退化空間ではなく、
融合則を通じて

$$\mathfrak{gl}(N)$$

を生成し、
さらに Möbius 反転・Lyndon 束・スペクトルゼータへと接続する基礎構造として位置
付けられることになる。

11 零モード束からゼータ構造への生成機構

これまでの数値実験を一段抽象化すると、D42 において非常に特徴的な代数的成長機構が現れていることが分かる。

本節では、その流れを統一的に整理する。

11.1 第一段階：零モード束の出現

まず、臨界点

$$s = s_*(N)$$

において作用素

$$W(s)$$

を考える。

数値計算では

$$\lambda_1 = 1$$

を持つ一方で、

$$\lambda_d < 0$$

となる負固有値群との間に、

大きな準零固有空間が出現する。

これを零モード束

$$N = \ker_{\text{approx}}(W)$$

と呼ぶ。

例えば

$$N = 10 \implies \dim N = 7,$$

$$N = 14 \implies \dim N = 11$$

となる。

この段階では、まだ線形代数的な現象に過ぎない。

11.2 第二段階：零モード融合

次に零モード同士の成分積

$$u_i \odot u_j$$

を考える。

数値実験の結果、

$$u_i \odot u_j$$

は再び高精度で零モード束へ射影されることが判明した。

特に $N = 14$ では、

$$99\%$$

以上が零モード束へ戻る組が多数存在する。

したがって零モード束は単なる固有空間ではなく、

$$(N, \star)$$

という融合構造を備えていると考えられる。

11.3 第三段階：融合係数の導入

零モード束への直交射影を用いて

$$u_i \star u_j = \sum_k c_{ij}^k u_k$$

を定義する。

ここで

$$c_{ij}^k$$

は融合係数であり、
融合代数

$$(N, \star)$$

の構造定数として振る舞う。

11.4 第四段階：融合行列

各添字 k に対して

$$(C_k)_{ij} = c_{ij}^k$$

を定義する。
すると得られる融合行列

$$C_k$$

はすべて実対称行列となる。

11.5 第五段階：第一閉包

融合行列の張る空間

$$\mathcal{C} = \text{span}\{C_k\}$$

の次元を調べると、
驚くべきことに

$$\dim \mathcal{C} = \frac{n(n+1)}{2}$$

となる。
これはまさに

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{n(n+1)}{2}$$

と一致する。
実際、

$$4 \longrightarrow 10,$$

$$7 \longrightarrow 28,$$

$$11 \longrightarrow 66$$

がすべて完全一致した。
したがって

$$\text{span}\{C_k\} = \text{Sym}^2(N)$$

であることが強く示唆される。

11.6 第六段階：交換子の出現

融合代数そのものは可換であるが、
融合行列同士は一般に可換ではない。
実際、

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

を計算すると、

$$[C_i, C_j] \neq 0$$

が成立する。

これは融合則の背後に非可換な作用代数が存在することを意味する。

11.7 第七段階：Lie 閉包

さらに

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

まで含めて生成される空間を調べると、
その次元は

$$n^2$$

に達する。
例えば

$$N = 14$$

では

$$66 \longrightarrow 121$$

となる。
ところが

$$121 = 11^2 = \dim \mathfrak{gl}(11)$$

である。
したがって数値的には

$$\boxed{\text{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(N)}$$

が成立している。

11.8 第八段階： $\mathfrak{sl}(N)$ 判定

さらにトレース方向を除去すると、
得られる部分空間の次元は

$$n^2 - 1$$

となる。
具体的には

$$120 = 11^2 - 1 = \dim \mathfrak{sl}(11)$$

が完全に再現された。
また、

単位行列について

$$I = \sum_a \alpha_a B_a$$

という再構成が数値誤差

$$10^{-11}$$

程度で成立することも確認された。
したがって

$$\mathfrak{sl}(N)$$

だけでなく、
単位方向を含めた

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体が生成されている。

11.9 第九段階：普遍的成長列

以上をまとめると、
零モード束は単なる核空間ではなく、
融合則を通して

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

を生成し、
さらに交換子を通して

$$\mathfrak{gl}(N)$$

を生成している。
したがって

$$N \Longrightarrow \mathrm{Sym}^2(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という普遍的成長列が存在する。

この構造は

$$n = 4, 7, 11$$

のすべてで確認されている。

11.10 第十段階：ゼータ構造との接続

ここで従来から現れていた

$$P_m, \quad L, \quad \text{Spec}_{D42}, \quad \zeta_{D42}(s)$$

との関係が自然に現れる。

実際、

$$\mathfrak{gl}(N)$$

が生成された時点で、

$$\text{Tr}(A^m), \quad \det(I - uA), \quad \exp\left(\sum_{m \geq 1} \frac{\text{Tr}(A^m)}{m} u^m\right)$$

といった標準的なスペクトル量が定義できる。

これらはまさに

- 橋本作用素
- フレドホルム行列式
- グラフゼータ
- Selberg 型ゼータ

の基本構成そのものである。

11.11 現在の到達点

以上の結果から、

現在の理論は

$$N \implies \text{Sym}^2(N) \implies \mathfrak{gl}(N) \implies \text{Tr}(A^m) \implies P_m \implies L \implies \text{Spec}_{D42} \implies \zeta_{D42}$$

という一つの統一的な流れとして理解できる。
 特に重要なのは、
 素数分離現象の本質が Möbius 反転そのものではなく、

$$\mathfrak{gl}(N)$$

的な閉路生成機構を生み出す零モード融合則の側に存在している可能性である。
 この観点から見ると、
 零モード束は単なる退化核ではなく、
 D42 の内部対称性・閉路構造・ゼータ構造を生成する源泉として機能している。
 すなわち、

$$\text{零モード束} \implies \text{融合代数} \implies \mathfrak{gl}(N) \implies \text{スペクトルゼータ}$$

という構図こそが、現在見えている D42 理論の中心的骨格である。

11.12 Lie 閉包による $\mathfrak{gl}(N)\mathfrak{gl}(N)$ の生成

零モード融合則から構成される融合行列

$$C_i$$

に対して、交換子による Lie 閉包の成長を調べた。
 対象としたのは

$$N = 14$$

の場合であり、このとき零モード束の次元は

$$\dim \mathcal{N} = 11$$

である。
 まず融合行列そのものが張る空間を level0 とし、

$$\text{level0} = \text{span}\{C_i\}$$

と定義する。
 次に交換子

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

を加えた空間を

$$\text{level1} = \text{span}\left(C_i, [C_i, C_j]\right)$$

とする。

さらに二重交換子

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を加えた空間を

$$\text{level2}$$

と定義した。

数値計算の結果、

$$\text{rank}(\text{level0}) = 11,$$

$$\text{rank}(\text{level1}) = 66,$$

$$\text{rank}(\text{level2}) = 121$$

が得られた。

ここで

$$66 = \frac{11 \cdot 12}{2} = \dim \text{Sym}^2(\mathcal{N}),$$

$$121 = 11^2 = \dim \mathfrak{gl}(11)$$

である。

したがって数値的には

$$\text{rank}(\text{level1}) = \dim \text{Sym}^2(\mathcal{N})$$

および

$$\text{rank}(\text{level2}) = \dim \mathfrak{gl}(\mathcal{N})$$

が成立している。

さらに level2 の基底からトレース成分を除去すると、

$$\text{rank}(\text{level2}_{\text{traceless}}) = 120$$

が得られた。

一方、

$$120 = 11^2 - 1 = \dim \mathfrak{sl}(11)$$

である。

したがって、

$$\text{rank}(\text{level2}_{\text{traceless}}) = \dim \mathfrak{sl}(11)$$

が成立する。

さらに level2 の基底から単位行列

$$I_{11}$$

を再構成したところ、

$$\|I_{11} - \hat{I}_{11}\| = 1.25 \times 10^{-10}$$

という誤差が得られた。

これは機械精度の範囲内であり、

$$I_{11} \in \text{span}(\text{level2})$$

が成立していることを意味する。

以上より、

$$\text{span}(\text{level2})$$

は

$$\mathfrak{sl}(11)$$

のみならず、その中心方向

$$\mathbf{R}I_{11}$$

も含んでいる。

したがって数値的には

$$\boxed{\mathrm{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)}$$

が成立していると考えられる。

特に重要なのは、

$$\dim \mathrm{Sym}^2(\mathcal{N}) = 66$$

という一致よりも、

$$\dim \mathfrak{gl}(11) = 121$$

が完全に再現されている点である。

なぜなら、

$$\mathrm{Sym}^2(\mathcal{N})$$

の出現は対称テンソル構造の反映として説明できる可能性があるが、

$$\mathfrak{gl}(11) = \mathrm{End}(\mathcal{N})$$

全体が生成されるという事実は、

融合則から得られる行列群が零モード空間上の全線形変換を生成していることを意味するからである。

言い換えると、わずか

個の融合行列

$$C_i$$

から出発して、
交換子を二段作用させるだけで

$$\text{End}(\mathcal{N})$$

全体が生成されることになる。
この現象は、
零モード融合則が単なる可換融合環ではなく、

$$\boxed{\mathcal{N} \longrightarrow \text{Sym}^2(\mathcal{N}) \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathcal{N})}$$

という普遍的生成機構を内包している可能性を示唆している。
また同様の構造は、

$$\dim \mathcal{N} = 4, \quad 7, \quad 11$$

のすべての場合について確認されており、

$$4 \longrightarrow 10 \longrightarrow 16,$$

$$7 \longrightarrow 28 \longrightarrow 49,$$

$$11 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

という成長列が理論値と完全に一致している。
したがって現段階では、
零モード束に付随する融合則そのものが、
自然に

$$\mathfrak{gl}(\mathcal{N})$$

を生成する代数的機構であるという仮説を真剣に検討する十分な根拠が得られたと考えられる。

11.13 Lie 閉包の完全性と $\mathfrak{gl}(N)\mathfrak{gl}(N)$ 構造

零モード融合則から構成された融合行列

$$C_i$$

について、Lie 閉包の構造をさらに詳しく調べた。

対象は

$$N = 14$$

の場合であり、零モード束の次元は

$$\dim \mathcal{N} = 11$$

である。

前節で示したように、

$$\text{rank}(\text{level1}) = 66 = \dim \text{Sym}^2(\mathcal{N})$$

および

$$\text{rank}(\text{level2}) = 121 = \dim \mathfrak{gl}(11)$$

が成立した。

さらに今回、生成された Lie 閉包の内部構造を調べるため、中心・トレース部分・行列単位の再構成可能性を検証した。

11.13.1 中心の次元

まず Lie 閉包の中心

$$Z = \{X \mid [X, Y] = 0, \forall Y\}$$

の次元を調べたところ、

$$\dim Z = 1$$

が得られた。

すなわち中心は一次元であり、

$$Z = \mathbf{R}I$$

と一致する。
これは

$$\mathfrak{gl}(11) = \mathfrak{sl}(11) \oplus \mathbf{R}I$$

の中心構造そのものである。
もし生成された Lie 代数がより小さい部分代数であれば、
中心次元は一般に異なる値を取り得る。
したがって

$$\dim Z = 1$$

という結果は、
Lie 閉包が

$$\mathfrak{gl}(11)$$

全体に一致していることを強く支持している。

11.13.2 トレース零部分

生成された基底からトレース成分を除去すると、

$$\text{rank}(\text{Lie}(C_i)_{\text{tr}=0}) = 120$$

が得られた。
一方、

$$120 = 11^2 - 1 = \dim \mathfrak{sl}(11)$$

である。
したがって

$$\boxed{\text{Lie}(C_i)_{\text{tr}=0} = \mathfrak{sl}(11)}$$

が数値的に成立している。

11.13.3 単位行列の再構成

さらに生成基底から単位行列

$$I_{11}$$

を最小二乗法で再構成したところ、

$$\|I_{11} - \hat{I}_{11}\| = 3.2 \times 10^{-12}$$

という誤差が得られた。

これは機械精度レベルであり、

$$I_{11} \in \text{Lie}(C_i)$$

が成立していることを意味する。

したがって

$$\mathfrak{sl}(11)$$

だけでなく、

その中心方向まで含めた

$$\mathfrak{gl}(11)$$

全体が生成されている。

11.13.4 行列単位の再構成

生成された Lie 閉包から行列単位

$$E_{ij}$$

を再構成したところ、

最大誤差は

$$6.1 \times 10^{-11}$$

であった。

すなわち

$$E_{ij} \in \text{Lie}(C_i)$$

が機械精度で成立している。
ところが

$$M_{11}(\mathbf{R}) = \text{span}\{E_{ij}\}$$

であるから、
これは

$$\boxed{\text{Lie}(C_i) = M_{11}(\mathbf{R})}$$

を意味する。
Lie 代数として書けば、

$$\boxed{\text{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)}$$

である。

11.13.5 トレース形式

生成された基底

$$B_1, \dots, B_{121}$$

に対して、

$$G_{ab} = \text{Tr}(B_a B_b)$$

を計算した。
その結果、

$$G$$

は

$$121 \times 121$$

の正方行列となり、

$$\text{rank}(G) = 121$$

が得られた。

したがってトレース形式は非退化であり、
生成された基底は本当に

$$121$$

次元の独立な空間を張っていることが確認された。

11.13.6 まとめ

以上の結果を総合すると、

$$\dim Z = 1,$$

$$\dim \mathfrak{sl}(11) = 120,$$

$$\dim \mathfrak{gl}(11) = 121,$$

$$I_{11} \in \text{Lie}(C_i),$$

$$E_{ij} \in \text{Lie}(C_i)$$

がすべて成立している。

したがって数値実験の範囲では、

$$\boxed{\text{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)}$$

という結論は極めて強く支持される。

特に重要なのは、

零モード束の融合則から出発したにもかかわらず、
交換子を二段作用させるだけで

$$\text{End}(\mathcal{N})$$

全体が生成されることである。
 この事実は、
 零モード束が単なる核空間ではなく、

$$\boxed{\mathcal{N} \longrightarrow \text{Sym}^2(\mathcal{N}) \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathcal{N})}$$

という普遍的生成機構を内包している可能性を強く示唆している。

12 零モード融合代数の Lie 閉包と $\mathfrak{gl}(N)\mathfrak{gl}(N)$ 構造

零モード束から構成される融合代数について、これまでに行った数値実験の結果を整理する。

特に $N = 14$ の臨界点で得られる零モード束

$$\dim N = 11$$

に対して、

$$N \longrightarrow \text{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という成長列が極めて高い精度で実現されることが確認された。

12.1 次元の一致

まず融合行列

$$C_i$$

から生成される空間の次元を調べた。

結果は

$$\dim N = 11,$$

$$\dim \text{Sym}^2(N) = \frac{11 \cdot 12}{2} = 66,$$

$$\dim \mathfrak{gl}(11) = 11^2 = 121$$

である。

実際に計算すると

$$\text{rank}(\text{level1}) = 66,$$

$$\text{rank}(\text{level2}) = 121,$$

$$\text{rank}(\text{level3}) = 121$$

となり、

$$11 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

が理論値と完全に一致した。

したがって数値的には

$$\text{span}(C_i, [C_i, C_j]) = \text{Sym}^2(N)$$

および

$$\text{span}(C_i, [C_i, C_j], [[C_i, C_j], C_k]) = \mathfrak{gl}(N)$$

が成立している。

12.2 トレース零部分

生成された Lie 閉包からトレース成分を除去すると、

$$\text{rank} = 120$$

となった。

一方、

$$\dim \mathfrak{sl}(11) = 11^2 - 1 = 120$$

であるから、

$$\text{Lie}(C_i)_{\text{tr}=0} = \mathfrak{sl}(11)$$

が数値的に支持される。

12.3 単位行列の再構成

さらに生成基底

$$B_1, \dots, B_{121}$$

の線形結合として単位行列を再構成したところ、

$$\left\| I - \sum_a c_a B_a \right\| = 3.4 \times 10^{-12}$$

程度の誤差しか生じなかった。

したがって

$$I \in \text{Lie}(C_i)$$

が機械精度で確認された。

これは

$$\mathfrak{sl}(11) \subset \text{Lie}(C_i)$$

に加えて、

中心方向も実際に含まれていることを意味する。

12.4 中心の次元

中心を調べると

$$\dim Z = 1$$

であった。

これは

$$Z(\mathfrak{gl}(11)) = \mathbb{R}I$$

と完全に一致する。

したがって

$$\mathrm{Lie}(C_i)$$

は

$$\mathfrak{gl}(11) = \mathfrak{sl}(11) \oplus \mathbb{R}I$$

と同じ中心構造を持つ。

12.5 行列単位の生成

さらに各行列単位

$$E_{ij}$$

を生成基底から再構成したところ、

最大誤差は

$$6 \times 10^{-11}$$

程度であった。

すなわち

$$E_{ij} \in \mathrm{span}(\mathrm{Lie}(C_i))$$

が機械精度で成立している。

ところが

$$\mathfrak{gl}(11) = \mathrm{span}\{E_{ij}\}$$

であるため、

この結果は

$$\mathrm{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)$$

を強く支持する。

12.6 理論的意味

以上の結果から、
零モード融合則

$$u_i \star u_j$$

は単なる融合環を与えるだけでなく、
その Lie 閉包を取ることによって

$$N \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という普遍的な成長列を生成している可能性が高い。
実際、

$$n = 4, \quad 7, \quad 11$$

の全ての例において

$$n \longrightarrow \frac{n(n+1)}{2} \longrightarrow n^2$$

が完全に成立している。
したがって零モード束は単なる核空間ではなく、

$$\boxed{\text{零モード束} \rightsquigarrow \mathfrak{gl}(N)}$$

という線形群生成機構を内在的に持つ可能性がある。
この構造が存在するならば、
そこから自然に

$$\mathrm{Tr}(A^m), \quad \det(I - uA), \quad \exp\left(\sum_{m \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(A^m)}{m} u^m\right)$$

が定義できる。

これは橋本作用素、フレドホルム行列式、グラフゼータ関数、Selberg 型ゼータ関数の
構成と同じ形式であり、

零モード融合則からスペクトルゼータ構造が発生する可能性を示唆している。

現段階では、

零モード融合則の Lie 閉包は $\mathfrak{gl}(N)$ を生成する

という命題が、本研究における最も強力な数値的事実の一つである。

13 零モード融合代数における $\mathfrak{so}(N)$ 構造の出現

前節では、零モード束 N から誘導される融合行列

$$C_i : N \rightarrow N$$

の交換子構造を調べ、生成空間の次元成長則を解析した。

本節では、零モード次元

$$\dim N = 11$$

の場合について得られた結果を整理し、その表現論的意味を考察する。

13.1 交換子空間の次元

融合行列 C_i に対して

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

を考える。

数値計算の結果、

$$\text{rank}(\text{span}\{C_i\}) = 11,$$

$$\text{rank}(\text{span}\{[C_i, C_j]\}) = 55,$$

$$\text{rank}\left(\text{span}(\{C_i\} \cup \{[C_i, C_j]\})\right) = 66$$

が得られた。

一方、

$$\dim \mathfrak{so}(11) = \frac{11 \cdot 10}{2} = 55,$$

$$\dim \operatorname{Sym}^2(N) = \frac{11 \cdot 12}{2} = 66$$

である。
したがって

$$\dim \operatorname{span}\{[C_i, C_j]\} = \dim \mathfrak{so}(11)$$

が成立する。
これは交換子空間が $\mathfrak{so}(11)$ と同じ次元を持つことを意味する。

13.2 対称テンソル空間仮説の修正

以前は,

$$\operatorname{span}\{C_i\} \simeq \operatorname{Sym}^2(N)$$

である可能性を考えていた。
しかし今回, 対称行列標準基底の再構成を試みたところ,

$$\dim \operatorname{span}\{C_i\} = 11$$

しか得られず,

$$\dim \operatorname{Sym}^2(N) = 66$$

には遠く及ばなかった。
実際, 再構成誤差は

$$1.385 \dots$$

であり, 対称行列空間全体を生成していないことが確認された。
従って,

$$\operatorname{span}\{C_i\} \neq \operatorname{Sym}^2(N)$$

である。
これは従来 of 解釈を修正する重要な結果である。

13.3 対称空間の完成

興味深いことに,

$$11 + 55 = 66$$

であり,

$$\dim(\text{span}\{C_i\} + \text{span}\{[C_i, C_j]\}) = 66$$

となる。

これは

$$\dim \text{Sym}^2(N) = 66$$

と完全に一致する。

したがって観測されている構造は,

$$\text{Sym}^2(N)$$

そのものが最初から与えられているのではなく,

$$\{C_i\}$$

という基本生成子と,

$$\{[C_i, C_j]\}$$

によって完成されている可能性を示唆する。

13.4 $\mathfrak{so}(N)$ の出現

融合行列は対称行列であり,

$$C_i^T = C_i$$

を満たす。

一方, 交換子は反対称行列であり,

$$[C_i, C_j]^T = -[C_i, C_j]$$

となる。
従って

$$[C_i, C_j] \in \mathfrak{so}(N)$$

である。
さらに次元が完全に一致することから,

$$\boxed{\text{span}\{[C_i, C_j]\} = \mathfrak{so}(11)}$$

である可能性が強く示唆される。

もしこれが成立するならば, 零モード融合代数の交換子構造は, 回転群の Lie 代数そのものを生成していることになる。

13.5 作用による対称空間の生成

一般に,

$$S \in \text{Sym}^2(N), \quad K \in \mathfrak{so}(N)$$

に対して

$$[K, S]$$

は再び対称行列となる。
従って

$$\mathfrak{so}(N)$$

は

$$\text{Sym}^2(N)$$

へ自然に作用する。
今回の数値結果は,

$$\{C_i\}$$

から生成された回転生成子

$$[C_i, C_j]$$

が

$$\mathfrak{so}(11)$$

全体を張り,

その作用によって対称テンソル空間が完成していることを示唆している。

13.6 $\mathfrak{gl}(N)$ への拡張

さらに以前の計算では,

$$\text{rank}\left(C + [C, C] + [[C, C], C]\right) = 121$$

が得られている。

一方,

$$\dim \mathfrak{gl}(11) = 11^2 = 121$$

である。

従って

$$\text{rank}\left(C + [C, C] + [[C, C], C]\right) = \dim \mathfrak{gl}(11)$$

が成立する。

この結果は,

$$\mathfrak{so}(11)$$

の作用をさらに繰り返すことで,

$$\mathfrak{gl}(11)$$

全体が生成されることを示唆する。

13.7 生成機構の新しい図式

以上の結果から，零モード融合代数の生成機構は，

$$N \rightsquigarrow \{C_i\} \rightsquigarrow \mathfrak{so}(N) \rightsquigarrow \mathrm{Sym}^2(N) \rightsquigarrow \mathfrak{gl}(N)$$

として理解するのが自然である。

これは従来考えていた

$$N \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という図式よりも構造的であり，特に交換子空間が $\mathfrak{so}(N)$ と一致する可能性を明示的に含んでいる。

13.8 今後の検証

この仮説を決定的に検証するためには，

$$\mathrm{span}\{[C_i, C_j]\}$$

の中で反対称標準基底

$$E_{ij} - E_{ji}$$

が再構成できるかどうかを調べる必要がある。

もし全ての基底が機械精度で再構成できるならば，

$$\mathrm{span}\{[C_i, C_j]\} = \mathfrak{so}(11)$$

は事実上確定する。

その場合，零モード融合代数の本質は融合係数そのものではなく，そこから創発する回転型 Lie 構造にあることになる。

14 零モード融合代数からの $\mathfrak{so}(N)\mathfrak{so}(N)$ の創発

前節では，零モード束から誘導される融合行列

$$C_i$$

の交換子構造を解析した。

本節では、零モード次元

$$\dim N = 11$$

の場合に得られた結果を整理し、零モード融合代数の背後に存在する Lie 構造について考察する。

14.1 $\mathfrak{so}(11)\mathfrak{so}(11)$ の完全生成

融合行列から生成される交換子

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

について計算した結果、

$$\text{rank}(\text{span}\{[C_i, C_j]\}) = 55$$

が得られた。

一方、

$$\dim \mathfrak{so}(11) = \frac{11 \cdot 10}{2} = 55$$

である。

さらに、反対称標準基底

$$E_{ij} - E_{ji}$$

の再構成実験を行ったところ、

$$\text{max error} = 2.72 \times 10^{-13}$$

という機械精度レベルの誤差しか観測されなかった。

従って数値的には

$$\boxed{\text{span}\{[C_i, C_j]\} = \mathfrak{so}(11)}$$

とみなしてよい。

これは単なる次元一致ではなく、交換子空間そのものが

$$\mathfrak{so}(11)$$

の標準基底を完全に再構成していることを意味する。

14.2 融合代数の再解釈

従来は

$$N \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という生成系列を想定していた。

しかし今回の計算によって、

$$\mathrm{span}(C_i)$$

自身の次元は

$$11$$

に留まり、

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

全体を直接生成しているわけではないことが判明した。

実際、

$$\dim \mathrm{span}(C_i) = 11$$

であり、

$$\dim \mathrm{Sym}^2(N) = 66$$

との差は大きい。

従って、

$$\mathrm{span}(C_i) = \mathrm{Sym}^2(N)$$

という解釈は否定される。
むしろ観測されているのは,

$$\text{span}(C_i)$$

が基本生成子として存在し,
その交換子から

$$\mathfrak{so}(N)$$

が創発するという構造である。

14.3 次元階層

得られた次元を並べると,

$$11 \longrightarrow 55 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

となる。
ここで

$$55 = \dim \mathfrak{so}(11),$$

$$66 = \dim \text{Sym}^2(11),$$

$$121 = \dim \mathfrak{gl}(11)$$

である。
さらに

$$11 + 55 = 66$$

および

$$66 + 55 = 121$$

が成立する。

したがって観測された成長則は

$$N \rightsquigarrow \mathfrak{so}(N) \rightsquigarrow \mathrm{Sym}^2(N) \rightsquigarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という階層構造を示唆している。

14.4 表現論的解釈

交換子空間が

$$\mathfrak{so}(11)$$

そのものであるならば,

$$\mathrm{span}(C_i)$$

は自然に

$$\mathfrak{so}(11)$$

の表現空間となる。

特に

$$\dim \mathrm{span}(C_i) = 11$$

であることから,

$$\mathrm{span}(C_i)$$

は標準表現

$$\mathbf{11}$$

に対応している可能性がある。

もし

$$\mathrm{span}(C_i) \simeq \mathbf{11}$$

が成立するならば,

今回観測された

$$11 \rightarrow 55 \rightarrow 66 \rightarrow 121$$

という数列は、単なる数値的一致ではなく、

$$\mathfrak{so}(11)$$

の表現論から自然に説明されることになる。

14.5 零モード融合則の新しい図式

以上の結果から、零モード融合代数の本質は

$$\mathrm{Sym}^2(N)$$

の直接生成ではなく、
まず

$$\mathfrak{so}(N)$$

が創発し、その作用によって高次構造が生成されることにあると考えられる。
従って現時点で最も自然な生成系列は

$$\text{零モード融合則} \implies \mathfrak{so}(N) \implies \mathfrak{gl}(N)$$

である。

これは従来の

$$N \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という図式よりも、数値実験と直接対応したより精密な記述となっている。

14.6 理論的示唆

この結果は、これまで D42 理論に現れていた

- 零モード束
- 融合則

- 17 閉包構造
- 42 停止構造

が、単なる組合せ論的現象ではなく、

$$\mathfrak{so}(N)$$

および

$$\mathfrak{gl}(N)$$

の創発機構として理解できる可能性を示している。

もしこの構造が一般の零モード次元についても成立するならば、零モード融合代数は回転型 Lie 代数を内在的に生成する普遍的機構として位置付けられることになる。

15 零モード融合代数の表現論的構造

前節では、融合行列の交換子空間が

$$\text{span}\{[C_i, C_j]\} = \mathfrak{so}(11)$$

を機械精度で再構成することを確認した。

本節では、この Lie 代数が融合構造へどのように作用しているかを調べ、零モード融合代数の表現論的構造を考察する。

15.1 表現写像の構成

交換子空間

$$\mathfrak{g} = \text{span}\{[C_i, C_j]\} \simeq \mathfrak{so}(11)$$

に対して、

$$V = \text{span}\{C_i\}$$

を考える。

ここで

$$\dim V = 11$$

である。

各

$$A \in \mathfrak{g}$$

に対して,

$$\rho(A)(C_k) = [A, C_k]$$

によって作用を定義する。

これにより

$$\rho : \mathfrak{g} \longrightarrow \text{End}(V)$$

という表現候補が得られる。

15.2 数値実験の結果

計算結果は

$$\dim V = 11,$$

$$\dim \mathfrak{g} = 55,$$

$$\text{rank}(\rho) = 55$$

であった。

従って

$$\ker \rho = 0$$

であり,

$$\boxed{\rho(\mathfrak{so}(11)) \simeq \mathfrak{so}(11)}$$

が成立する。

すなわち、交換子から生成された

$$\mathfrak{so}(11)$$

は、少なくとも忠実表現として作用している。

これは零モード融合代数の内部に

$$\mathfrak{so}(11)$$

が本質的に埋め込まれていることを意味する。

15.3 閉包性の失敗

しかし一方で,

$$\text{closure error} = 9.1 \times 10^{-2},$$

$$\text{Lie relation error} = 1.3 \times 10^{-2}$$

が観測された。

これは機械精度からは程遠い。

したがって

$$[A, C_i] \in V$$

が厳密には成立していないことを示している。

つまり

$$V = \text{span}\{C_i\}$$

自身は,

$$\mathfrak{so}(11)$$

の不変部分空間ではない。

従って

$$V \simeq \mathbf{11}$$

という単純な標準表現仮説は、現段階では支持されない。

15.4 対称テンソル空間への作用

ここで重要なのは,

$$C_i$$

が対称行列であり,

$$[C_i, C_j]$$

が反対称行列であることである。

一般に,

$$S \in \text{Sym}^2(V), \quad K \in \mathfrak{so}(V)$$

に対して

$$[K, S]$$

は再び対称行列となる。

従って

$$\mathfrak{so}(V)$$

は

$$\text{Sym}^2(V)$$

へ自然に作用する。

実際,

$$\dim \text{Sym}^2(V) = 66$$

であり,

これまでの計算では

$$\text{rank}(C + [C, C]) = 66$$

が得られている。

したがって

$$\text{span}(C_i, [C_i, C_j]) = \text{Sym}^2(V)$$

である可能性が極めて高い。

15.5 $\mathfrak{gl}(V)$ の分解

さらに,

$$\dim \mathfrak{so}(11) = 55,$$

$$\dim \text{Sym}^2(V) = 66$$

であるから,

$$55 + 66 = 121 = 11^2 = \dim \mathfrak{gl}(11)$$

となる。

これは古典的な分解

$$\mathfrak{gl}(V) = \text{Sym}^2(V) \oplus \mathfrak{so}(V)$$

と完全に一致する。

実際, 以前の計算では

$$\text{rank}(C + [C, C] + [[C, C], C]) = 121$$

が得られている。

したがって観測された次元成長

$$11 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

は,

$$\text{Sym}^2(V)$$

と

$$\mathfrak{so}(V)$$

の直和構造として自然に説明できる。

15.6 新しい解釈

以上の結果から，零モード融合代数の構造は

$$\text{span}(C_i) \subset \text{Sym}^2(V)$$

から始まり，
交換子によって

$$\mathfrak{so}(V) = \text{span}\{[C_i, C_j]\}$$

が創発し，
さらに

$$\text{Sym}^2(V) \oplus \mathfrak{so}(V) = \mathfrak{gl}(V)$$

へ到達するものと考えられる。
従って現在最も有力な生成図式は

$$\text{零モード融合則} \implies \mathfrak{so}(V) \curvearrowright \text{Sym}^2(V) \implies \mathfrak{gl}(V)$$

である。

15.7 今後の検証

この仮説を決定的に確認するためには，

$$[\mathfrak{so}(V), \text{Sym}^2(V)] \subset \text{Sym}^2(V)$$

を数値的に直接検証する必要がある。
もし機械精度で成立するならば，

$$\text{Sym}^2(V)$$

は

$$\mathfrak{so}(V)$$

の表現空間として完全に閉じており,

$$\mathfrak{gl}(V) = \mathrm{Sym}^2(V) \oplus \mathfrak{so}(V)$$

という古典的分解が, 零モード融合代数から自然に創発していることになる。

その場合, これまで観測されてきた 17 閉包構造, 42 停止構造, および零モード融合則は, 回転型 Lie 代数から一般線形代数への創発機構として統一的に理解される可能性がある。

16 66 次元空間の非標準性と内部構造

前節では,

$$\mathfrak{so}(11) = \mathrm{span}\{[C_i, C_j]\}$$

が機械精度で再構成されることを確認した。

その結果を踏まえ,

$$W_{66} = \mathrm{span}(C_i, [C_i, C_j])$$

が

$$\mathrm{Sym}^2(V)$$

として振る舞うかどうかを検証した。

16.1 保存性の検証

古典的な表現論では,

$$\mathfrak{so}(V)$$

は

$$\mathrm{Sym}^2(V)$$

へ自然に作用し,

$$[\mathfrak{so}(V), \mathrm{Sym}^2(V)] \subset \mathrm{Sym}^2(V)$$

が成立する。

そこで

$$A \in \mathfrak{so}(11), \quad S \in W_{66}$$

に対して

$$[A, S]$$

を計算し,

再び

$$W_{66}$$

へ戻るかどうかを検証した。

計算結果は

$$\dim \mathfrak{so}(11) = 55,$$

$$\dim W_{66} = 66,$$

$$\text{number of tests} = 3630$$

であり,

最大誤差は

$$\boxed{0.09119518212123781}$$

であった。

これは機械精度から大きく外れており,

数値誤差では説明できない。

従って

$$[\mathfrak{so}(11), W_{66}] \not\subset W_{66}$$

である。

16.2 重要な一致

興味深いことに、
今回得られた誤差

$$0.09119518212123781$$

は、
先に行った表現実験において得られた

$$\text{closure error} = 0.09119518212123781$$

と完全に一致している。
これは偶然とは考えにくい。
実際、

$$[A, C_i]$$

が

$$W_{66}$$

から外れる方向と、

$$[A, S]$$

が

$$W_{66}$$

から外れる方向は、
同一の構造的起源を持つ可能性が高い。
従って今回観測された失敗は、独立な二つの現象ではなく、
一つのより深い非閉包性の現れであると考えられる。

16.3 Sym^2 仮説の修正

これまで

$$\dim W_{66} = 66 = \dim \mathrm{Sym}^2(V)$$

であることから,

$$W_{66} \simeq \mathrm{Sym}^2(V)$$

という解釈を考えていた。

しかし今回,

$$\mathfrak{so}(11)$$

作用による保存性が成立しないことが判明した。

ところが真の

$$\mathrm{Sym}^2(V)$$

であれば,

保存性

$$[\mathfrak{so}(V), \mathrm{Sym}^2(V)] \subset \mathrm{Sym}^2(V)$$

は表現論から自動的に従う。

従って,

$$W_{66} \neq \mathrm{Sym}^2(V)$$

である可能性が高い。

少なくとも,

$$W_{66}$$

は次元こそ一致するものの,

$$\mathfrak{so}(11)$$

表現としては標準的な対称二次テンソル空間とは異なる。

16.4 次元成長則の再解釈

これまで観測されている次元増大は

$$11 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

である。

この数列は

$$\dim V, \quad \dim \mathrm{Sym}^2(V), \quad \dim \mathfrak{gl}(V)$$

と一致するため、

当初は古典的なテンソル構造を示唆するものと考えられた。

しかし今回の結果により、

次元一致だけでは表現論的同型を意味しないことが明らかになった。

すなわち、

$$11 \rightarrow 66 \rightarrow 121$$

という成長則は事実であるが、

それを

$$\mathrm{Sym}^2(V) \oplus \mathfrak{so}(V)$$

という古典分解だけで説明することはできない。

16.5 Lie 閉包の二層構造

そこで次に考えるべき対象は、

Lie 閉包全体

$$\mathfrak{L} = \mathrm{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)$$

である。

基底を

$$\{B_a\}_{a=1}^{66}$$

および

$$\{T_c\}_{c=1}^{55}$$

として,

$$W_{66} = \text{span}\{B_a\}, \quad \mathfrak{so}(11) = \text{span}\{T_c\}$$

と書く。

このとき,

$$A \in \mathfrak{so}(11)$$

に対して

$$[A, B_a]$$

を計算すると,

一般には

$$[A, B_a] = \sum_b \alpha_{ab} B_b + \sum_c \beta_{ac} T_c$$

という分解が得られる。

もし

$$\beta_{ac}$$

が常に

$$\mathfrak{so}(11)$$

方向のみを担うならば,

Lie 閉包は

$$\boxed{\mathfrak{L} = W_{66} \oplus \mathfrak{so}(11)}$$

という二層構造を持つことになる。

16.6 新しい仮説

以上から，現時点で最も有力な仮説は

$$\mathfrak{L} = W_{66} \oplus \mathfrak{so}(11)$$

である。

ここで

$$W_{66}$$

は

$$\dim W_{66} = 66$$

を満たすが，

必ずしも

$$\mathrm{Sym}^2(V)$$

ではない。

むしろ，

零モード融合則から特異的に生成される独自の 66 次元表現である可能性がある。

16.7 理論的意義

今回の FAIL は，仮説の破綻を意味するものではない。

むしろ

$$W_{66}$$

が古典的な対称テンソル空間とは異なることを示唆する重要な結果である。

言い換えれば，

零モード融合代数は単に既知の表現論を再現しているのではなく，

$$\mathfrak{so}(11)$$

と結び付いた新しい 66 次元構造を生成している可能性がある。

この観点から見ると、
現在の問題は

$$W_{66}$$

の正体を決定することであり、
そこが零モード融合代数の本質へ到達するための次の分岐点となる。

17 66 次元空間の再解釈と生成鎖の修正

前節では、

$$W_{66} = \text{span}(C_i, [C_i, C_j])$$

を

$$\text{Sym}^2(V)$$

と同一視する可能性を検討した。
しかしその後の保存性実験により、この解釈には修正が必要であることが判明した。

17.1 Leakage の観測

計算結果は

$$\dim W_{66} = 66,$$

$$\dim SO = 55,$$

$$\dim GL = 121$$

であり、

$$121 = 66 + 55$$

が成立した。

さらに

$$\dim(GL/W_{66}) = 55$$

であった。

一方,

$$A \in \mathfrak{so}(11), \quad X \in W_{66}$$

に対して

$$[A, X]$$

を計算したところ,

$$\max \text{leakage} = 0.0911951821 \dots$$

$$\text{mean leakage} = 0.0068384348 \dots$$

が得られた。

従って

$$[\mathfrak{so}(11), W_{66}] \not\subset W_{66}$$

である。

これは機械精度から大きく外れており、数値誤差では説明できない。

17.2 Sym^2 仮説の破綻

もし

$$W_{66} = \text{Sym}^2(V)$$

であれば,

表現論の一般論から

$$[\mathfrak{so}(V), \text{Sym}^2(V)] \subset \text{Sym}^2(V)$$

が自動的に成立する。

しかし実験結果はこれを否定している。

従って

$$W_{66} \neq \text{Sym}^2(V)$$

である。

少なくとも

$$\mathfrak{so}(11)$$

表現としては、標準的な対称二次テンソル空間と一致しない。

17.3 66 次元空間の真の構造

ここで重要なのは、

$$W_{66} = \text{span}(C_i, [C_i, C_j])$$

という定義そのものである。

実際、

$$\dim \text{span}(C_i) = 11,$$

$$\dim \text{span}([C_i, C_j]) = 55$$

であり、

$$11 + 55 = 66$$

となる。

さらに

$$\text{span}([C_i, C_j]) = \mathfrak{so}(11)$$

は既に確認済みである。

したがって

$$W_{66} = \text{span}(C_i) \oplus \mathfrak{so}(11)$$

と解釈する方が自然である。

すなわち、この空間は本来「対称テンソル空間」ではなく、基本生成子と交換子空間を合わせた混合的な生成空間である。

17.4 Lie 閉包の構造

一方、

$$\text{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)$$

であることも確認されている。

従って

$$\dim \mathfrak{gl}(11) = 12166 + 55$$

であり、

数値的には

$$\mathfrak{gl}(11) = W_{66} \oplus \mathfrak{so}(11)$$

という分解が存在する。

ただしこれは Lie 代数の直和分解ではなく、線形空間としての分解である。

実際、

$$[\mathfrak{so}(11), W_{66}]$$

が再び

$$W_{66}$$

へ戻らないため、

$$W_{66}$$

は

$$\mathfrak{so}(11)$$

の表現空間ではない。

17.5 生成鎖の修正

以上の結果から,
従来考えていた

$$11 \longrightarrow 66 \longrightarrow 121$$

という解釈は修正される。
現在最も自然な図式は,

$$\boxed{\text{span}(C_i) \rightsquigarrow \mathfrak{so}(11) \rightsquigarrow \mathfrak{gl}(11)}$$

である。
ここで

$$\text{span}(C_i)$$

は 11 次元の基本生成空間,

$$\mathfrak{so}(11)$$

は交換子によって創発する 55 次元 Lie 部分代数,

$$\mathfrak{gl}(11)$$

はその Lie 閉包全体である。
従って本質的な構造は

$$11 \rightarrow 55 \rightarrow 121$$

という生成鎖として理解すべきであり,
66 次元空間はその途中で現れる混合生成空間に過ぎない可能性が高い。

17.6 今後の課題

次の課題は,

$$\text{span}(C_i)$$

そのものに対する

$$\mathfrak{so}(11)$$

の作用を解析することである。

特に

$$[\mathfrak{so}(11), \text{span}(C_i)]$$

がどのような次元成長を示すかを調べることで,

零モード融合則から

$$\mathfrak{so}(11)$$

がどのように創発し, さらに

$$\mathfrak{gl}(11)$$

へ至るのかという生成機構の本質が明らかになると期待される。

18 零モード融合代数からの Lie 構造の創発

本節では, これまでの数値実験によって得られた結果を整理し, 数値的に確立された事実と, 今後検証を要する仮説とを区別しながら, 零モード融合代数の構造をまとめる。

18.1 数値的に確認された事実

零モード空間

$$N = \text{span} u_i$$

を考える。

その次元を

$$n = \dim N$$

とする。
これまで

$$n = 4, \quad 7, \quad 11$$

の各例について計算を行った結果、本質的に同一の構造が出現することが確認された。

18.1.1 融合行列の生成

融合則

$$u_i \star u_j = \sum_k c_{ij}^k u_k$$

から融合行列

$$(C_k)_{ij} = c_{ij}^k$$

を定義する。
すると常に

$$\dim \text{span} C_k = n$$

が成立する。
すなわち融合行列の生成空間は零モード空間と同じ次元を持つ。

18.1.2 交換子空間

次に交換子

$$[C_i, C_j] = C_i C_j - C_j C_i$$

を考える。
計算結果は

$$\dim \text{span}[C_i, C_j] = \frac{n(n-1)}{2}$$

となった。

特に

$$n = 11$$

の場合,

$$\dim \operatorname{span}[C_i, C_j] = 55$$

である。

さらに反対称標準基底

$$E_{ij} - E_{ji}$$

の再構成誤差は

$$10^{-13}$$

程度であり,

$$\operatorname{span}[C_i, C_j] = \mathfrak{so}(11)$$

が数値的には極めて強く支持されている。

18.1.3 Lie 閉包

さらに高次交換子

$$[[C_i, C_j], C_k]$$

を加えると,

生成空間の次元は

$$121 = 11^2$$

となる。

トレース方向および単位行列も含めて調べると,

最終的な Lie 閉包は

$$\boxed{\text{Lie}(C_i) = \mathfrak{gl}(11)}$$

と一致する。

従って零モード融合則は,

$$\mathfrak{so}(11)$$

のみならず,

$$\mathfrak{gl}(11)$$

全体を生成していることになる。

18.2 否定された仮説

当初,

$$W_{66} = \text{span}(C_i, [C_i, C_j])$$

について,

$$\dim W_{66} = 66 \frac{11(11+1)}{2}$$

であることから,

$$W_{66} \simeq \text{Sym}^2(N)$$

である可能性を考えていた。

しかし,

$$[\mathfrak{so}(11), W_{66}] \subset W_{66}$$

を検証したところ,

$$\max \text{leakage} \approx 9 \times 10^{-2}$$

が観測された。

これは数値誤差の範囲を大きく超えている。

従って

$$W_{66}$$

は

$$\mathfrak{so}(11)$$

表現として閉じていない。

したがって,

$$W_{66} = \text{Sym}^2(N)$$

という解釈は現段階では支持されない。

18.3 現在最も自然な構造

実際には

$$W_{66} = \text{span}(C_i) \oplus \text{span}[C_i, C_j]$$

であり,

$$11 + 55 = 66$$

が成立している。

さらに

$$\text{span}[C_i, C_j] = \mathfrak{so}(11)$$

であることから,

$$W_{66} = \text{span}(C_i) \oplus \mathfrak{so}(11)$$

とみなすのが最も自然である。

この空間は対称テンソル空間ではなく,

融合生成子と回転型 Lie 代数からなる混合生成空間である。

18.4 生成鎖

以上の結果をまとめると、
零モード融合代数の生成構造は

$$N \longrightarrow C \longrightarrow \mathfrak{so}(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という形で理解される。
ここで

$$C = \text{span}(C_i)$$

は融合行列の生成空間である。
すなわち、
零モードから出発した局所融合則が、
まず

$$\mathfrak{so}(N)$$

を創発し、
さらに

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体へと拡大している。

18.5 D42 理論における意味

当初、
零モード空間は

$$N = \ker(W(s_*))$$

として現れた。
すなわち特定の作用素の核空間として理解されていた。
しかし現在の結果は、
零モード束が単なる退化方向ではなく、

内部対称性を生成する源

として振る舞っていることを示唆する。

実際,

局所融合則

$$u_i \star u_j$$

のみから

$$\mathfrak{so}(N)$$

および

$$\mathfrak{gl}(N)$$

が自然に創発している。

18.6 17 閉包・42 停止構造との関係

これまで D42 理論では,

$$P_m \longrightarrow L \longrightarrow \text{Spec} * D42 \longrightarrow \zeta * D42$$

という大域的な構造を主に考察してきた。

しかし現在見えている構造は,

むしろ

$$N \longrightarrow \mathfrak{gl}(N) \longrightarrow \text{Tr}(A^m) \longrightarrow P_m$$

という方向を示唆している。

すなわち,

$$\text{Tr}(A^m)$$

や

$$\det(I - uA)$$

といったゼータ型不変量を生む機構が、
 実は零モード融合則そのものの内部から自然に発生している可能性がある。
 もしこの解釈が正しければ、
 17 閉包や 42 停止構造は、
 ゼータ関数を構成するために外部から導入された構造ではなく、
 零モード融合則から生成された

$$\mathfrak{gl}(N)$$

の大域的軌道として再解釈されることになる。

18.7 現段階での結論

以上を総合すると、
 現時点で最も強く支持されている構図は

$$\text{零モード束} \implies \mathfrak{so}(N) \implies \mathfrak{gl}(N)$$

である。
 一方、

$$\text{span}(C_i, [C_i, C_j]) = \text{Sym}^2(N)$$

という解釈は未確立であり、
 むしろ再検討を要する。
 従って現在の理論的焦点は、
 17 閉包や 42 停止構造の背後に、
 零モード融合則から創発する線形群構造が存在するかどうかを明らかにすることにある。

19 積核作用素・Mellin スペクトル・零モード束

本節では、停止構造から得られる作用素 W の内部構造を考察する。数値実験の結果、 W は通常の加法的カーネルではなく、乗法構造に支配された積核 (multiplicative kernel) であることが判明した。

19.1 積核としての作用素

実験により,

$$W(i, j) = f(ij)$$

が厳密に成立することが確認された。

例えば,

$$W(2, 3) = W(1, 6)$$

であり, これは

$$2 \cdot 3 = 1 \cdot 6$$

による。

すなわち W は添字対 (i, j) を個別には見ておらず,

$$ij$$

のみを見ている。

したがって

$$W(i, j) = f(ij)$$

という形を持つ積核作用素である。

このことから, W は見かけ上は二変数行列であるが, 本質的には

$$f(1), f(2), f(3), \dots$$

という一次元の算術データによって決定される。

19.2 Mellin 対角化

積核作用素に対して自然に現れる変換はフーリエ変換ではなく Mellin 変換である。

実際,

$$\phi_s(x) = x^{s-1}$$

を考えると,

$$(T\phi)(x) = \int_1^\infty f(xy)\phi(y)\frac{dy}{y}$$

に対して

$$(T\phi_s)(x) = \lambda(s)\phi_s(x)$$

が成立する。

固有値は

$$\lambda(s) = \mathcal{M}f(s)$$

で与えられる。

ここで

$$\mathcal{M}f(s) = \int_1^\infty f(x)x^{s-1}\frac{dx}{x}$$

は Mellin 変換である。

離散版では

$$\lambda(s) = \sum_{n \geq 1} f(n)n^{-s}$$

となる。

したがって、作用素 W のスペクトルは関数 f の Mellin 変換そのものとして理解できる。

19.3 Dirichlet 級数との対応

離散 Mellin 変換

$$F(s) = \sum_{n \geq 1} f(n)n^{-s}$$

は、数論における Dirichlet 級数そのものである。

したがって

$$W \iff f(n) \iff F(s)$$

という対応が成立する。

この意味で、作用素 W のスペクトル解析は Dirichlet 級数の解析と本質的に同一である。

19.4 Euler 積との関係

さらに、 f が乗法的あるいは完全乗法的であれば、

$$F(s) = \sum_{n \geq 1} f(n)n^{-s}$$

は Euler 積へ分解される。

すなわち

$$F(s) = \prod_p \left(1 + \frac{f(p)}{p^s} + \frac{f(p^2)}{p^{2s}} + \cdots \right).$$

従って Euler 積は最初から仮定されるものではなく、

積核 $\longrightarrow$ Mellin 変換 $\longrightarrow$ Euler 積

という順序で自然に現れる。

これは従来の「素数からゼータを構成する」という見方とは逆向きの理解である。

19.5 零モード束のスペクトルの解釈

これまで D42 理論では、

$$N = \ker W$$

が重要な役割を果たしてきた。

積核構造の立場から見ると、

$$\phi_s(x) = x^{s-1}$$

に対する固有値が

$$\lambda(s) = \mathcal{M}f(s)$$

であるから、

$$\lambda(s) = 0$$

を満たす成分は

$$W\phi_s = 0$$

となる。

したがって

$$N = \ker W = \{\phi_s \mid \mathcal{M}f(s) = 0\}$$

と解釈できる。

すなわち零モード束は、Mellin 変換の零点によって生成されるスペクトル空間である。

19.6 Lie 構造の創発

前節までの数値実験により、

$$N$$

の内部に定義される融合則から

$$\mathfrak{so}(N)$$

が生成され、

さらに

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体が創発することが確認された。

従って現在見えている構造は

$$N \Longrightarrow \mathfrak{so}(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

である。

これを Mellin スペクトルと合わせると、

$$f(n) \Longrightarrow F(s) = \mathcal{M}f \Longrightarrow \ker W \Longrightarrow \mathfrak{so}(N) \Longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

という生成鎖が得られる。

19.7 D42 理論における新しい視点

これまでの理論では,

$$P_m \longrightarrow L(s) \longrightarrow \zeta(s)$$

という方向からゼータ構造を理解していた。

しかし積核構造の発見により,

むしろ

$$\boxed{\text{積核} \longrightarrow \text{Mellin スペクトル} \longrightarrow \text{零モード束} \longrightarrow \text{Lie 構造}}$$

という流れが基本である可能性が見えてきた。

この立場では, 17 閉包や 42 停止構造は, ゼータ関数を構成するための外部的な装置ではなく, 積核作用素のスペクトルから創発する内部対称性の表れとして理解される。

もしこの解釈が正しければ, D42 理論の中心は停止構造そのものではなく,

$$W(i, j) = f(ij)$$

という積核の Mellin 幾何にあることになる。

20 零モード束の成長原理とスペクトル圧縮

本節では, 停止構造の高次化に伴って観測される零モード束の成長現象について考察する。

数値実験の結果, 停止長や閉包次数を増加させても, 作用素 W の本質的スペクトルは極めて低次元のまま保たれる一方, 零モード空間のみが成長していくことが示唆されている。

20.1 三モード退化

停止構造から構成される作用素 W は,

$$W \approx \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}} + 0 \cdot P_{\text{zero}}$$

という形を持つ。

ここで

$$P_{\text{PF}}$$

は Perron–Frobenius 固有空間への射影,

$$P_{\text{min}}$$

は最小固有値方向への射影,

$$P_{\text{zero}}$$

は零固有空間への射影である。

従って作用素 W の実効スペクトルは

$$\{\lambda_{\text{PF}}, \lambda_{\text{min}}, 0\}$$

という三種類のモードへ退化している。

重要なのは、停止長や閉包次数を増やしても、この状況が本質的に変化しないことである。

20.2 複雑化とスペクトル不変性

通常、経路構造が複雑になれば、スペクトルもまた複雑になることが期待される。

しかし実験結果は逆の振る舞いを示している。

停止長を増加させると、

$$N = \dim \ker W$$

は成長するが、

非零固有値の数はほとんど増加しない。

すなわち

$$\text{複雑化} \neq \text{スペクトル自由度の増加}$$

である。

むしろ

複雑化 = 零モード束の肥大化

として理解した方が自然である。

20.3 橋本行列との類似

この現象は、グラフ理論における橋本行列 (Hashimoto matrix) と類似した特徴を持つ。橋本行列は非バックトラック経路を記録するため、経路空間は巨大になる。しかし最終的なスペクトル情報は、

$$Z_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{r-1} \det(I - uA + u^2(D - I))$$

によって有限次元の行列へ圧縮される。

すなわち

経路空間は巨大化する $\Rightarrow$ スペクトル自由度は増えない

という現象が起こる。

20.4 停止構造における圧縮

D42 理論においても、停止構造の高次化によって経路数や閉包数は急激に増加する。しかし作用素 W は

$$W(i, j) = f(ij)$$

という積核へ収束する。

ここでは

$$(i, j)$$

という局所情報は失われ、

$$ij$$

という乗法的不変量のみが残る。

従って停止構造の複雑性は、

最終的に積核作用素へ圧縮される。

この流れは

$$\boxed{\text{停止構造} \longrightarrow \text{経路空間} \longrightarrow \text{積核}}$$

と表現できる。

20.5 零モード束の成長

圧縮の結果として現れるのが

$$N = \ker W$$

である。

数値実験では、

$$N = 4, \quad 7, \quad 11, \dots$$

と零モード空間が増大する一方、

非零スペクトルはほぼ固定されたままである。

従って停止構造の高次化は、

新しい固有値を生み出しているのではなく、

大量の自由度を零固有空間へ押し込んでいると考えられる。

すなわち

$$W_N \longrightarrow \lambda_{\text{PF}} P_{\text{PF}} + \lambda_{\text{min}} P_{\text{min}}$$

という有限ランク極限が存在し、

残りの自由度は

$$\ker W_N$$

へ集積していく。

20.6 零モード束の内部代数

従来は、

$$N = \ker W$$

は単なる退化方向であると考えられていた。
 しかし最近の計算により、
 この零モード束の内部には融合則が存在し、
 そこから

$$\mathfrak{so}(N)$$

が生成され、
 さらに

$$\mathfrak{gl}(N)$$

全体が創発することが判明した。
 従って

$$\ker W$$

は受動的な核空間ではなく、
 内部対称性を担う生成源として理解される。
 構造的には

$$\ker W \implies \mathfrak{so}(N) \implies \mathfrak{gl}(N)$$

という生成鎖が現れる。

20.7 零モード成長原理

以上を総合すると、停止構造の高次化に伴う本質的現象は、

$$\boxed{\text{スペクトルの成長}}$$

ではなく、

$$\boxed{\text{零モード束の成長}}$$

であると考えられる。
 停止構造が複雑になるほど、
 新しい固有値が増えるのではなく、

零モード空間が拡大し、
 その内部により大きな Lie 構造が形成される。
 この観点から見ると、
 17 閉包や 42 停止構造はゼータ関数を生成するための補助機構ではなく、
 零モード束を成長させる幾何学的機構として理解される。

20.8 新しい基本図式

以上の考察から、D42 理論の基本図式は

$$\text{停止構造} \longrightarrow W \longrightarrow \ker W \longrightarrow \mathfrak{so}(N) \longrightarrow \mathfrak{gl}(N)$$

と表現できる。

この図式では、作用素 W 自体が主役ではない。

むしろ本質的なのは、圧縮によって生み出される巨大な零モード束であり、その内部で
 創発する代数的対称性である。

したがって D42 理論の中心課題は、停止構造のスペクトル解析ではなく、

$$\ker W$$

の内部幾何および融合代数構造の解明へ移行しつつあると考えられる。